职业教育多智能体营销解决方案

编辑人：周梦帅

编辑日期：2026 年 08 月 30 日

目录

第一章 项目概述.....1
1.1 项目背景.....2
1.2 客户真实现状.....4
1.3 项目目标.....5
1.4 涉众阅读路径（15 分钟决策导览）.....5
1.5 项目范围.....6
1.6 设计原则.....6
1.7 术语定义.....7
第二章 现状及需求分析.....9
2.1 业务闭环诊断（双旅程）.....10
2.2 涉众地图.....11
2.3 圈层人群分析.....12
2.4 需求追踪矩阵.....13
2.5 竞品对标（市场分析层）.....14
2.6 约束条件.....15
2.7 数据可得性现状评估.....15
2.8 IT 存量系统盘点（4.3 利旧评估与 7.1 系统集成概算的输入）.....16
2.9 建设必要性回收（衔接 1.1 三联·四方面显式化）.....17
第三章 系统总体设计.....18
3.1 设计理念.....19
3.2 总体架构（分层）.....20
3.3 差异化专节.....21
3.3.1 合规参数化.....21
3.4 模型选型.....22
3.5 工程体系.....22
3.6 关键工艺设计字段.....24
第四章 系统详细设计.....25
4.1 五 Agent 规格卡.....26

4.2 应用层触点矩阵 27
4.3 硬件与设备 29
4.4 渠道语法适配 30
4.5 转介绍场景设计（圈层⑥承载设计） 31
第五章 项目管理和实施 32
5.1 组织与人机边界 33
5.2 实施里程碑 34
5.3 质量管理 35
5.4 风险管理 36
5.5 沟通管理 37
5.6 用户培训与陪跑（对应 1.5 范围⑥·首个招生季） 37
第六章 效益分析 39
6.1 社会效益 40
6.2 经济效益 41
6.3 验收对账表 43
6.4 增量测量 44
第七章 投资概算 45
7.1 概算总表 46
7.2 明细表 48
7.3 强制复核条款 49
第八章 智能体资产与评估闭环 50
8.1 资产台账 51
8.2 Evaluation 体系 51
8.3 Loop 机制 52
8.4 候选特征池 52
8.5 [D]→[K]升格流程 52
8.6 衰减监控与再训练 53
第九章 数据与合规治理 54
9.1 数据分级与合规 55

9.2 引用规范（R-5 系列）..... 57
9.3 AI 生成内容标识（[A]级现行条款＋四步合规链）..... 57
9.4 教育广告禁用语..... 58
9.5 歧视审计..... 59
9.6 就业信任资产..... 59
9.7 供应商尽调..... 59
9.8 审计步骤＋K 库修订..... 60
9.9 否决触发条件清单..... 60
附录..... 62
A..... 63
B..... 65

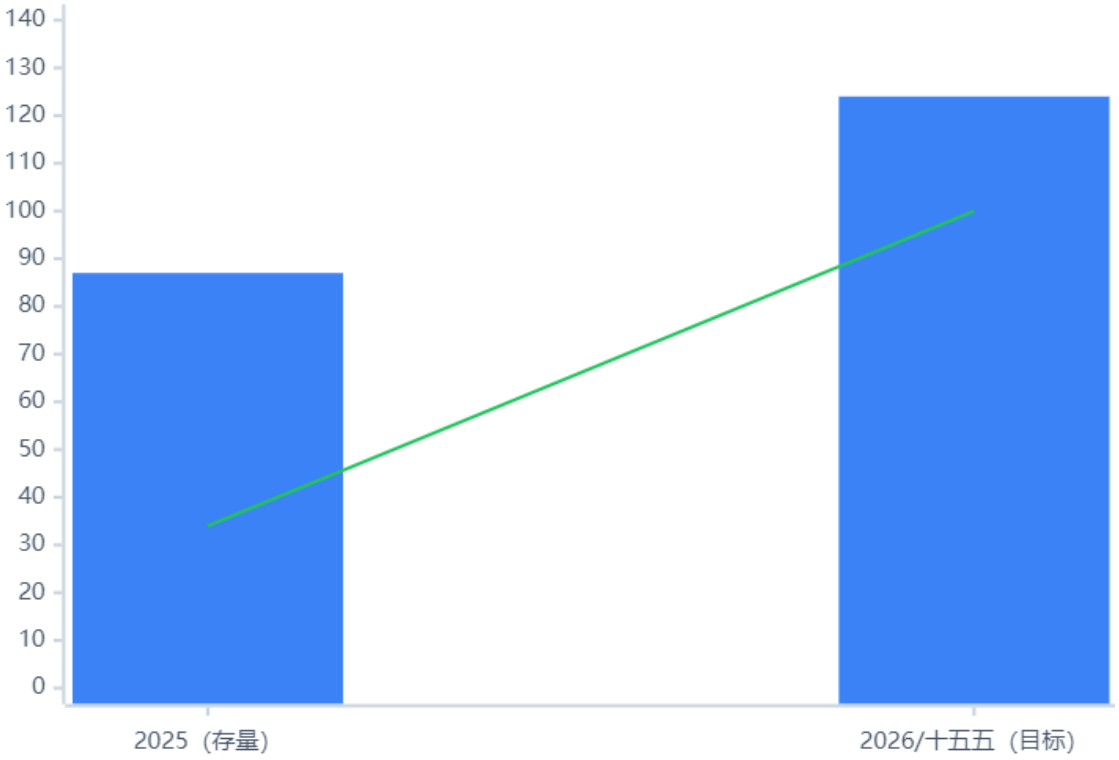
第一章 项目概述

本章导读：全案的共识锚。1.1-1.2 用经核验的数据界定问题域〔全部引用经独立检索验证，见表 2-0〕；1.3 给出合规/效率/资产三层可验收目标；1.4 为四类决策角色提供 15 分钟阅读路径（路径术语见 1.7 即查）；1.5 划定系统边界——**物料包交付即系统终点，备案决策责任在人**。读完本章，您应能复述：解决什么问题、达成什么目标、边界在哪。

1.1 项目背景

（一）政策与产业：

图 1-1 办学载体扩容：学校数与市域产教联合体

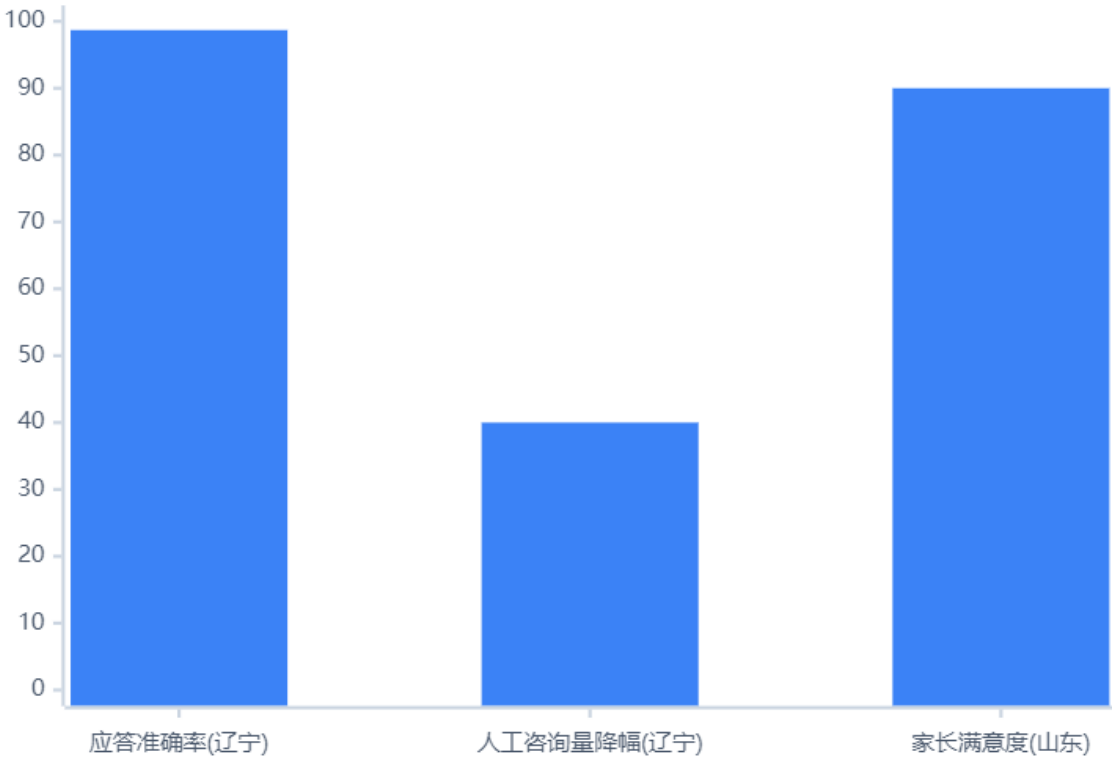


说明：办学载体全面扩容——职业本科学校 **87 所→124 所**（柱，2025 年末→2026 年 6 月实绩）〔E12〕；市域产教联合体 **34 个→100 个左右**（线，十四五存量→十五五目标），**扩容近 3 倍**〔E13〕；在校生 **51.83 万→2026 年预计突破 60 万**〔E9/E12〕。

（二）营销环境：

家长决策线上化；AI 内容标识执法期〔见 E1：网信办/工信部/公安部/广电总局《人工智能生成合成内容标识办法》，2025-09-01 施行；E2：GB 45438-2025《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》〕；属地监管收紧（海南省教育厅 2025-06-10 招生通知〔见 E4〕载明违规后果：停年检/取消五年一贯制与 3+2 资格/削减招生计划/撤销专业）。

图 1-2 职教 AI 招生标杆量化成绩（%）



说明：标杆校量化成绩三项——应答准确率 98.7%、人工咨询量降幅 40%（辽宁农业职院）；家长满意度 90%+（山东外国语职院）；另一项倍数级成绩——咨询效率提升 3 倍（山东）以倍数口径不入同一百分比轴，注记于此。

补充：定性标杆两项——广东轻工国内高校首个 3D 数字人“AI 招生官”〔B+〕、重庆“小橙智”DeepSeek-R1 全栈本地化/数据零出校〔B〕；四校共同验证的路径即本方案对标起点，与 1.1（三）竞对差距（单会话成本 1/5、响应差 3 倍〔示例如行业基准校准后填 • 估〕）互证；证据等级标注随附录 A。

国外职教 AI 招生实践因属地合规、语料与学制差异暂不直接对标（显式声明）；国际经验引入须经 9.8 四步滤网核验后方可引用。

（三）建设必要性——不做的代价：①合规代价：E1/E2 标识制度已于 2025-09-01 生效〔网信办，2025-03〕，属地查处后果为停年检/取消资格/削减计划/撤销专业〔见 E4〕——不投入≠维持现状，而是风险敞口持续扩大；②竞争代价：竞对单会话成本已降至 1/5、顾问响应速度差 3 倍〔示例级 • 行业基准校准后填〔估〕〕——招生竞争力差距即成本；③资产代价：现有招生漏斗数据随服务流失，每过一个招生季，校本数据资产与 Know-how 的沉淀窗口同步关闭（2.7 哑铃型结论）。三者共同指向：**学校需要的不是“再等一年”，而是一套合规内嵌、效果可测、数据自持的营销体系**（论证依据：2.5 竞品局限＋

6.2 三账法，验收见 6.3）。

1.2 客户真实现状

维度	字段（代表项）	现状	口径锚点	营销用途
信任资产	就业对口率/校企合作企业数（含订单班/冠名班）	[C]待回填	年报计分卡口径/服务贡献表	圈层①内容、圈层⑤对公、K15 可信层
社会服务	面向社会培训人次	[C]待回填	年报社会服务贡献表	培训段获客＋社会效益证据
就业质量	就业率 / 1+X 证书获取率	[C]待回填	〔见 E10：人力资源社会保障部口径年度报告/E11：教育行政部门口径〕按办学类型	圈层②小胜利素材
满意度	在校生/毕业生/雇主/家长四类	[C]待回填	年报满意度调查表	口碑
资源状态	生师比/设备值/双师占比	[C]待回填	年报资源表（状态平台导出）	办学实力叙事
生命周期	完课率/续读率/退费率	[C]待回填	PT-05 采集	留存运营
招生漏斗（营销侧）	线索成本/首响时长/试听邀约率/到课率/正价转化率	待实测	PT-05 采集	见 2.1 诊断基线

表 1-1 客户真实现状数据资产表

降级叙事规则：缺失字段正文表述=显式承认＋行业对标起点（信任资产类句式含〔见 E10：人力资源社会保障部口径年度报告/E11：教育行政部门口径〕双基准按办学类型选用）＋回填时点（见 PT-05）；**禁止以行业值冒充本校值**。

1.3 项目目标

总体目标：建成一套合规内嵌、效果可测、数据自持的职教多智能体营销体系，支撑一个完整招生季的运营并沉淀为校本资产。

层	目标	验收挂钩	时点
合规目标	零违规发布：双标识覆盖率 / 禁用语拦截率 / 商单广告标识覆盖率均=100%	护栏②③④（见 6.3）	全程
效率目标	有效报名成本下降、首响≤5 分钟执行率达标	北极星＋护栏①（阈值随 PT-05 基线设定）	首个招生季
资产目标	校本数据台账建成、≥1 项候选特征进入升格评审、表 1-1 全字段回填	见 8.1/8.5/PT-05	季度末
架构	分层架构（图 3-1）与外部系统接口清单冻结且变更受控	架构评审通过率 100%；接口清单齐备率 100%（变更走 1.5(四)书面流程）	交付时

表 1-2 可量化子目标

目标值在 PT-05 基线采集后 30 天内由双方书面确认，未经确认前不对外承诺具体数字。

1.4 涉众阅读路径（15 分钟决策导览）

读者	建议路径	核心结论先行
校领导（决策者）	1.3 目标→2.7 数据评估→6.3 对账表→7.1 概算	三层目标可验收、见效有阶梯、成本全周期可复核
技术负责人	3.2 架构→3.5 工程→4.1 规格卡→8.2 评估	五 Agent 边界清晰、12 类工程落地、评测双层可复现
合规/财务	1.5 原则→9.1-9.3→7.3 复核	六原则红线、五层合规治理、概算双签复核
执行层（招生办/宣传部）	4.2 场景表→5.1 人机边界→5.2 里程碑	日常操作有剧本、人机分工有协议、上手有节奏

表 1-3 涉众阅读路径

（各读者按路径阅读不超过 15 分钟可形成独立判断，其余章节备查。）

1.5 项目范围

区域范围：本项目交付覆盖〔客户确认校区/校区群〕；跨省或多校区扩展按 3.3.1 属地参数化机制＋PT-01 省份确认流程另行立项，不在本合同默认范围。

（一）范围内：

①五 Agent 系统（洞察定位/私域转化/内容生成/全渠道触达/效果资产）及其配置；②CDP 统一客户数据平台（3.2 平台层）；③数据与合规治理体系（第九章）；④智能体资产与评估闭环（第八章）；⑤交付后配置任务执行（PT-01~08）；⑥首个招生季运营陪跑与培训。

受益群体映射：本系统直接受益群体=内部三类岗位（招生办/宣传部/教务与就业办，见 5.1 RACI）＋外部六圈层客群（2.3：①应届初中生及家长/②中职在读生/③往届生返乡青年/④在职技能提升者/⑤对公合作企业/⑥教职工转介网络）＋属地主管部门（间接受益：备案流程规范化降低合规摩擦）。受益群体与圈层档案一一映射，系统触达能力对①~⑥全覆盖（触点矩阵见 4.2）。

（二）范围外：属地招生简章/广告的**报审备案行政执行**与**发布决策**——归校本行政流程（招生办/宣传部门）。系统职责终点=**待发布物料包交付**；系统对备案状态**不感知、不控制、不默认**。

（三）接口清单：物料包移交（系统→招生办，含标识核验记录）；备案状态核对（招生办→AI 运营，周报项）；年报数据导出（台账→教务）。

（四）范围蔓延控制：任何新增需求走书面变更流程（需求→影响评估→双方确认→门控登记），禁止口头扩围。

1.6 设计原则

原则	针对的失败模式	落地指针	违反后果
①合规前置	“先投放后补救”导致属地查处	见 9.4/9.8 滤网	物料不得进入发布队列
②人机边界	AI 代行承诺引发纠纷	见 5.1 协议五前置	人审记录退回

原则	针对的失败模式	落地指针	违反后果
③数据资产化	运营结束数据随服务商流失	见 8.1 校方私有台账	验收不通过
④参数化部署	属地差异硬编码导致跨省不可复用	见 3.3.1/附录 A	架构评审否决
⑤评估闭环	因果性效果主张无凭据	见 6.4 增量测量	该主张禁用
⑥账算完整	概算漏隐性成本与机会成本致成本倒挂	显性成本＋系统集成与人工协作隐性成本＋机会成本一并入账（7.1/6.2）	概算复核（见 7.3）不通过
⑦峰值稳定	招生季流量 4-8 月激增致首响超时、咨询体验崩塌、家长侧流失	见 3.2 高吞吐削峰（消息队列承载事件流）＋4.3 弹性峰值配置（混合云分档）＋8.6 回退期间降级策略不中断护栏监测	首响护栏①达标率失守；T+1 月见效阶梯首个证据物不可达
⑧先进可验	用不可验收的技术先进叙事（模型参数/概念领先）替代价值主张，诱发承诺风险与信任透支	见 1.1 竞争窗口判断（三维判据：合规内嵌/效果可测/数据自持）＋6.3 对账表验收挂钩；对外先进性表述经 9.8 滤网；技术先进性陈述仅限 3.4 选型理由栏	不可验收的先进性主张禁用（同⑤纪律）；违规表述按 9.9 触发退回

表 1-4 设计原则

1.7 术语定义

方法论类：

- **圈层**＝按决策链角色×信息触点×核心诉求划分的客群分层。
- **圈层标签**＝A1 输出的分层标记（如“应届初中生-家长决策型”）。
- **圈层识别**＝基于咨询对话特征判定标签的工艺。
- **圈层规则引擎**＝分值不可用时按显式规则表回退的降级机制（见 2.3 定义）。
- **获得框架 / 损失框架**＝正向收益叙事 / 有据风险规避叙事（边界见 9.8 K3）。

- **小胜利**＝阶段性成果证据化展示（见 K11）。
- **三档供给**＝分档产品供给与透明报价（见 K7）。
- **信任资产**＝可信层（数据/名录/信源）＋形象层（纪实内容）双轨（K15 双轨）。

系统类：

- **五 Agent**（A1-A5）。
- **四步合规链**＝生成→标识调用→广告标注→招生备案（见 9.3）。
- **双标识**＝显式＋隐式 AI 生成标识；**CDP**（统一客户数据平台，见 3.2）。
- **OneID**（跨渠道客户唯一标识）。
- **12 类工程**（见 3.5 技术体系）。
- **部署模式**——私有化/公有云/私有云/混合云〔见 4.3〕。

管理类：

- **人审前置①~⑤**（见 5.1）。
- **HITL 接管点**（见 5.1）。
- **见效阶梯**（见 5.2）。
- **L1/L2/L3 数据级**（见 9.1）。

数据与合规类：

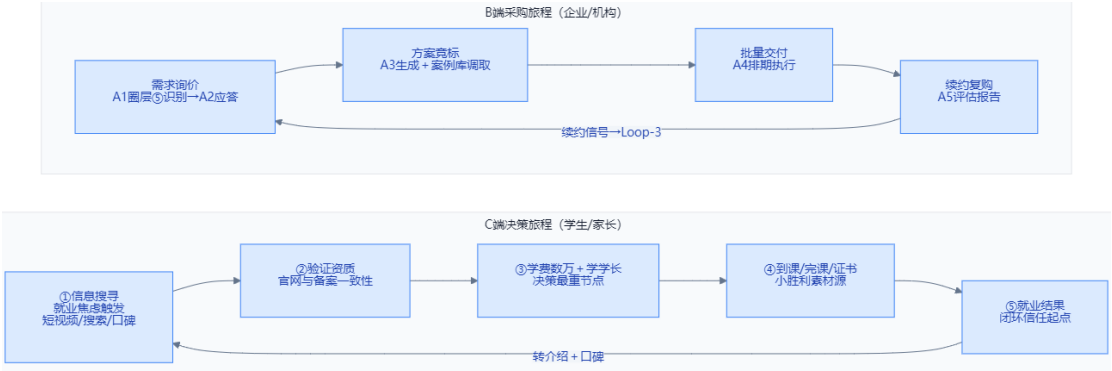
- **北极星**＝有效报名成本×就业对口率。
- **护栏**＝六条过程合规与执行红线（见 6.3）。
- **增量测量**＝holdout 对照组因果确认（见 6.4）。
- **[A]/[B+]/[B]/[C]/[D]**＝证据等级（引用详情见附录 B-2）。
- **R-5a~d 系列**＝引用规范（见 9.2）。
- **K 库**＝营销 Know-how 条目库（见 9.8）。
- **PT-01~08**＝交付后配置任务（见附录 B）。
- **ROF = Return on Future，本文档自定义的长期回报口径（见 6.2），区别于行业 ROI——对外引用须携带本定义**。

第二章 现状及需求分析

本章导读：全案的认知桥梁——现状缺口即价值落地。核心结论先行：数据现状呈**“年报资产富集、过程数据空白的哑铃型结构”**（2.7），这一缺口恰是本系统要补的价值洼地；2.4 需求追踪矩阵（N-01~N-11）是全案“问题→需求→目标→实现”追溯主轴；2.5/2.6 分别给出竞品事实与七类约束。设计响应见第三章。

2.1 业务闭环诊断（双旅程）

图 2-1 C 决策旅程（学生/家长）/B 端采购旅程（企业/机构）



说明：C 端五节点串行——终点“就业”即全旅程价值锚点，节点③为决策最重节点；B 端四节点串行，终点续约信号入 Loop-3；C 端⑤→①（转介绍＋口碑）与 B 端④→①（Loop-3）两条回环即“业务闭环诊断”的双闭环。

补充：对抗设计四件按节点挂接——①②锚定节点①⑤（就业语境）、③锚定节点③（高额付费）、④锚定节点②（资质核验）；B 端系统落点（A1→A5）与数据回流（OneID 入库/台账/年报培训人次口径）见表 2-1；转化链指标（试听邀约率/到课率/正价转化率）见表 2-2。

节点	关键触点	决策要素	系统落点	数据回流
需求询价	官网/企微/转介绍	培训品类与预算规模	A1 圈层⑤识别→A2 应答	CDP 线索入库（OneID）
方案竞标	方案书/案例集	案例尽调（9.7 五条款权重高）	A3 方案生成＋案例库调取	竞标记录入台账
批量交付	开班/驻场	交付确定性与合规记录	A4 排期执行	开班数据回流年报培训人次口径
续约复购	年度复盘	培训效果与信任资产	A5 评估报告	续约信号入 Loop-3

表 2-1 B 端决策旅程

⚠ **节点级风险洞察（关键）**：C 端旅程终点价值=就业，**每一节点话术都有滑向“保证就业”的引力——“就业结果导向使效果承诺诱惑最大”**。对抗设计：①9.4 一类禁令在就业语境强制触发＋人审前置①；②以“就业对口率数据”的**数据叙事替代承诺叙事**（正面解法）；③高额付费节点：K7 价格透明＋退费规则显式（行业监管预收费联动 9.0④层）；④资质核验节点：备案信息可查性=转化前提（合规即服务卖点实证）。

指标	定义	数据来源	诊断用途
试听邀约率	试听邀约成功数÷有效咨询数	A2 会话记录	咨询质量与邀约话术效果
到课率	实到试听数÷邀约成功数	试听签到	提醒机制与爽约挽回有效性
正价转化率	正价报名数÷到课试听数	报名系统	试听体验与转化临门一脚

表 2-2 核心转化链指标（培训段）

学历教育段对应：邀约率 / 到访率 / 报名率（指标随学段适配，PT-05 校准）。

诊断执行方法：访谈（招生办/班主任各≥3 人）＋抽样（咨询记录≥200 条话术合规抽检）为主路径，即期可执行；漏斗类数据（近 12 个月）按**可得性分层执行**——既有手工台账或系统导出记录可用则纳入《基线诊断报告》附录并标注记录介质；不可用则按 2.7 哑铃结论**显式标注“待 PT-05 体系建立后补测”，禁止以估算值充当基线**（与 1.2 降级叙事规则同一纪律）。输出《基线诊断报告》作为 PT-05 交付物。

2.2 涉众地图

涉众	权力-利益定位	核心关切	参与环节	沟通策略
校领导	高权-中利（决策者）	投入产出、合规风险、口碑	立项/季度评估	季度报告＋重大事项即时升级（见 5.5）
招生办	高权-高利（执行主体）	线索质量、备案责任、工作量	全环节	周报＋联合运营会
宣传部门	中权-高利（内容终审）	素材合规、品牌一致	内容链	人审路由＋月度素材评审
教务/就业办	中权-中利（数据源）	填报负担	数据采集/年报	一次采集两用价值呈现
教师/班主任	低权-中利（转介参与）	激励合规、学生隐私	转介绍（见 5.6）	机制培训＋红线告知
合作企业	中权-低利	用工匹配	对公叙事	人审前置③＋案例尽调后使用
学生家长	低权-高利（保护对象）	出路真实性、信息安全	全链路受众	合规红线保护（见 9.1/9.4）
属地主管部门	高权-低利（监管方）	招生规范执行	备案环节	操作卡对接＋年度复核

表 2-3 涉众地图

2.3 圈层人群分析

圈层	决策模式	信息触点	核心疑虑	④内容策略（框架选用）	合规红线
①应届初中生及家长	家长管付费×学生管意愿的双角色共同决策，家长是文案第一读者	短视频＋搜索＋家长群口碑	出路真实性	获得框架为主：正向出路叙事——“三年学一门硬技术＋升学/就业双通道”，配信任资产实证（就业对口率、合作企业名录，过 K15 与 9.7）	升学/就业承诺禁令（9.4 一类）
②中职在读生（升学意愿）	自主探询＋家庭确认	私域＋校区活动	路径确定性	小胜利：证书/大赛/升学录取的证据化合规展示	高校名义混淆（见 K9）
③往届生/返乡青年	自主决策、时效敏感	信息流＋搜索	实现时效	损失框架适度：仅引（仅引〔见 E10：人力资源社会保障部口径年度报告/E14〕缺口数据的有据陈述）技能人才缺口数据的有据陈述＋获得框架收尾	夸大恐慌禁令（K3 边界）
④在职技能提升者	自主比价理性	搜索＋垂媒	证书含金量与性价比	三档供给：短期班/考证班/就业班明码标价＋赠品规则显式	学历/非学历混淆（9.4 二类）
⑤对公合作企业	组织化决策	对公渠道	培养与用工匹配	产教融合政策叙事（34→100，〔见 E13：国家教育行政学院专家解读〕）＋尽调后案例	人审前置③
⑥教职工转介网络	内部机制驱动	内部系统	转介合规与激励	转介绍机制（见 5.6）	K12 学历段禁现金返佣

表 2-4 六圈层五维档案

（一）圈层识别信号表（A1 配置用）：咨询首句关键词→圈层映射，如“孩子中考”→圈层①；“你们和 XX 大学什么关系”→圈层②＋触发 K9 扫描；“周末上课吗、多少钱”→圈层④；企业邮箱/职务自称→圈层⑤；内部工号→圈层⑥。

（二）圈层规则引擎（降级规则表 • 示例行）：意图分值不可用时按显式规

则回退——“首句含‘孩子/中考/初中’任一→圈层①”；“含‘报名费/学费/多少钱’且非学生自称→圈层④”；“无法判定→圈层①默认＋人工复核标签”。规则表由 AI 运营维护，变更留痕。

2.4 需求追踪矩阵

ID	来源（环节×圈层）	需求描述	承接	功能落点	验收指标	合规条款
N-01	兴趣咨询×全体	首响≤5 分钟	A2	首响应答	护栏①	见 9.4
N-02	曝光×圈层①	出路叙事素材批量生成	A3	内容生成	护栏②③	见 9.3/9.4
N-03	试听×圈层④	试听邀约与到课提醒	A2+A4	旅程剧本	到课率	见 K8 边界
N-04	曝光×圈层⑤	对公合作方案	A3+A4	对公触点	企业触达数	见人审前置③/9.7
N-05	留存×圈层⑥	转介关系登记与合规审查	系统	5.6 字段	台账完备率	见 K12/9.1
N-06	全环节	备案状态周报核对	A5	周报	核对记录完备	见 5.2/5.4
N-07	全体	年报口径数据一键导出	台账	见 8.1	字段同名率 100%	见表 1-1

ID	来源（环节×圈层）	需求描述	承接	功能落点	验收指标	合规条款
N-08	全体	属地参数年度复核	运营	见附录 B/PT-03	复核按期率	见第九章
N-09	全环节	CDP 数据孤岛打通：公域/私域/CRM/SCRM/教务统一视图，OneID 归一，支撑线索评分/意图洞察/画像分层/动态触达/归因分析	平台层	见 3.2	OneID 归一率、归因覆盖率	见 9.1 数据分级
N-10	上线	上线前评测（量化基准＋合规红队＋歧视基线＋标识链端到端）	工程	见 8.2 段一	段一通过（否则禁止上线）	见 8.2/9.5
N-11	全周期	6 个月见效阶梯管理（T+1/2/3-4/6 月可见证据物）	管理	见 5.2	阶梯按期达成率	见 5.4 R7
N-12	全体×招生季	招生季峰值并发承载（4-8 月流量激增）与系统可用性需求	工程	见 1.6⑦高吞吐削峰＋3.5 消息队列；峰值 SLA 随 PT-05 基线校准	首响达标率（护栏①）峰值期≥95%	见 2.6 技术约束行

表 2-5 需求追踪矩阵

2.5 竞品对标（市场分析层）

竞品类型	代表对象	客观优势	客观局限（教育场景）	尽调状态
综合营销云智能体	腾讯企点营销云智能体〔E19：腾讯企点官方页〕	腾讯生态触点（企微/广告）整合；SCRM+自动化成熟	通用营销基因：无教育合规层（禁用语/属地参数/标识链/年报对齐均无原生支持）；数据留存厂商侧	官方页初核〔E19：腾讯企点官方页〕，功能矩阵以 9.7 尽调为准
代运营	区域教培代运营服务商	起量快、人工灵活	能力随人流失、账户级归因、合规靠个人	类型级
单点 SaaS	SCRM/投放/剪辑单点工具	功能成熟按需采购	孤岛、无合规层	类型级

竞品类型	代表对象	客观优势	客观局限（教育场景）	尽调状态
校自建	—	完全自主	AI 工程+合规能力门槛高、周期长	类型级

表 2-6 竞品对标

注：除腾讯行[E19]外，其余各行局限描述为类型级行业通识判断（不指向具体厂商、不构成贬损性比较）；对外引用前经 9.8 四步滤网＋9.7⑤“榜单数字不采信”纪律核验；本表与 3.3 差异化对照及 4.5 内外语言隔离条款联动。

（本节为市场现状事实陈述；本方案设计层差异见 3.3，受保与内外语言隔离条款约束。）

2.6 约束条件

类	约束	应对
政策	属地招生规范（附录 A）一票否决	参数化配置＋年度复核
时间	招生季节点刚性（3-4 月复核→6-8 月冲刺）	见 5.2 里程碑门控
数据	[C]位依赖校方回填	降级叙事＋PT-05 时限
预算	待客户确认	见 7.1-7.2 框架预留
合规	标识〔见 E1：网信办/工信部/公安部/广电总局《人工智能生成合成内容标识办法》，2025-09-01 施行；E2：GB 45438-2025《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》〕级现行、未成年人数据限制	见 9.3/9.1
技术	L3 数据私有化部署需求	见 7.1 部署形态矩阵
见效周期	行业基准：客户可接受最长“只投入不见效”周期≈6 个月	见 5.2 见效阶梯+N-11

表 2-7 约束条件

2.7 数据可得性现状评估

依数据评估三要素对表 1-1 九字段逐项评估（结论服务于 1.3 目标可行性与 6.3 指标基线设定，方案应对设计见第五/九章）：

要素	现状判断	对方案的影响	处置路径
结构化程度	年报统计类字段（就业率/培训人次/资源表）结构化程度高，已有年报归口；漏斗类字段（线索成本/首响/试听邀约）依赖 PT-05 采集体系，上线前不存在	决定"两段式基线"：年报类 T+0 可校准，漏斗类 T+1 月起测	PT-05（30 天回填）＋护栏①趋势替代单点值
数据质量	[C]位字段存在口径历史差异（见 9.2 R-5b 四口径），回填时须附口径三件套	未附口径的回填值禁入正文（R-5c），防"行业值冒充校值"	1.2 降级叙事规则＋教务/就业办核对口径
时效性	就业类数据年度更新、滞后 6-12 个月；漏斗类可周更	招生季内营销叙事只能用上一学年就业数据——属客观时效约束而非数据缺陷	圈层③④时效敏感叙事按 2.3 规则处理
回填风险	7 字段待回填中任 3 个逾期，北极星 B 与 6.3 目标值不可校准，项目退化为纯漏斗优化	重大前置依赖	R3 风险缓解（5.4）：降级叙事＋升格至周报议题＋PT-05 时限

表 2-8 数据评估

评估结论：数据现状呈**"年报资产富集、过程数据空白"**的哑铃型结构——这本身即是"数据自持"目标（1.3 资产目标）的直接影响论据：现状缺口恰是系统要补的价值洼地。

2.8 IT 存量系统盘点（4.3 利旧评估与 7.1 系统集成概算的输入）

依数据评估结论（2.7）与部署约束（表 2-6），本节盘点客户 IT 存量三维度，盘点结果随 PT-05 回填，作为 4.3"利旧评估原则"执行与 7.1"系统集成"费用测算的输入：

维度	盘点项	现状记录（PT-05 回填）	对方案的约束
系统建设	存量系统清单（CRM/SCRM/企微/教务/招生报名系统）、上线年份、厂商、 license 模式	［待回填］	判定替换 vs 对接：功能重叠系统纳入 CDP 对接范围而非重建
系统集成	现有接口清单（有/无 API、数据导出能力）、数据孤岛分布	［待回填］	N-09（CDP 打通）工作量与 7.1 集成费的直接测算依据——每新增一个无 API 系统，集成费按项目制另计（见 7.2 规则①）
系统管控	数据管理归口部门、账号权限现状、安全设备现状（对应 4.3 网络层）	［待回填］	9.1 数据分级落地路径；4.3“利旧+补差”采购建议的依据

表 2-9 IT 存量系统盘点框架

盘点纪律：本节只记事实不作改造结论（分析职能止于盘点）；改造决策归 **4.3 部署形态矩阵（表 4-5，决策规则同节）**，费用归 7.1。

2.9 建设必要性回收（衔接 1.1 三联·四方面显式化）

基于 2.1~2.8 现状诊断，建设必要性在四方面显式回收：

方面	必要性论证	证据锚点
经济	竞争力差距即成本：竞对单会话成本 1/5、顾问响应差 3 倍，不投入＝持续失血	1.1(三)②＋2.5
管理	过程数据空白致管理靠人盯：漏斗不可见、话术合规靠抽检、转介靠信任无台账	2.1 哑铃型＋2.7
环境	监管环境已质变：E1 标识执法期＋E4 属地查处四项后果（停年检/取消五年一贯制与 3+2 资格/削减计划/撤销专业）——环境变化使“维持现状”不再是中性选项	1.1(一)(二)＋2.6 政策合规约束
安全	数据散落即风险：学籍类 L3 数据无分级管控、未成年人数据无最小化机制——自建体系＝把安全从口头承诺变为工程事实	2.7 回填风险＋2.8 系统管控（承接 9.1）

表 2-10 建设必要性回收

四方面与 1.1(三)“不做的代价”三联合并构成完整论证链；效益承诺见 6.3 对账表，形成“必要性→目标（1.3）→效益（六章）”闭环。

第三章 系统总体设计

本章导读：方案精华——技术负责人的认可锚点。五理念（3.1）收敛为五 Agent×12 类工程×三层平台的分层架构（3.2，图 3-1），架构到价值的四条映射（CDP 归一→评分可信、合规内嵌→物料合规率 100%、五 Agent 降级→峰值不丢单、台账层→校方资产）；3.3 七维差异化对照与 3.4 五类模型选型、3.6 六工艺×五类字段（字段即接口）共同回答“为什么是我们、凭什么可落地”。

总体设计依据：本方案设计遵循五层治理体系（①国家法律层《广告法》§24/《个人信息保护法》/《未成年人保护法》等；②部门规章与强制性标准层《人工智能生成合成内容标识办法》E1/GB 45438-2025 E2/《生成式人工智能服务管理暂行办法》E21/《互联网信息服务算法推荐管理规定》E22；③地方通知层 E3~E6；④行业监管层 E20；⑤平台规则层）——**其中标识类（E1/E2）与生成式 AI 服务合规（E21）为架构级强制约束**，落点：3.3.1 合规参数化（生成前注入）、3.4 选型合规注意列、9.3 四步合规链。全部依据现行有效性与文号见附录 A 引用登记表。

3.1 设计理念

Know-how 为魂——圈层×框架的营销方法论不是贴在 Agent 上的标签，而是系统的策略内核：圈层识别决定“对谁说”，框架选型决定“怎么说”，K 库决定“说到什么边界”。

五 Agent 为体——方法论由五个职责单一的智能体承载执行，每个 Agent 有明确的输入输出与降级策略，任何单点故障不瘫痪链路。

合规为界——治理体系不是事后审查而是生成前注入的边界条件（属地参数、禁用语、标识），违规物料在系统内即被拦截。

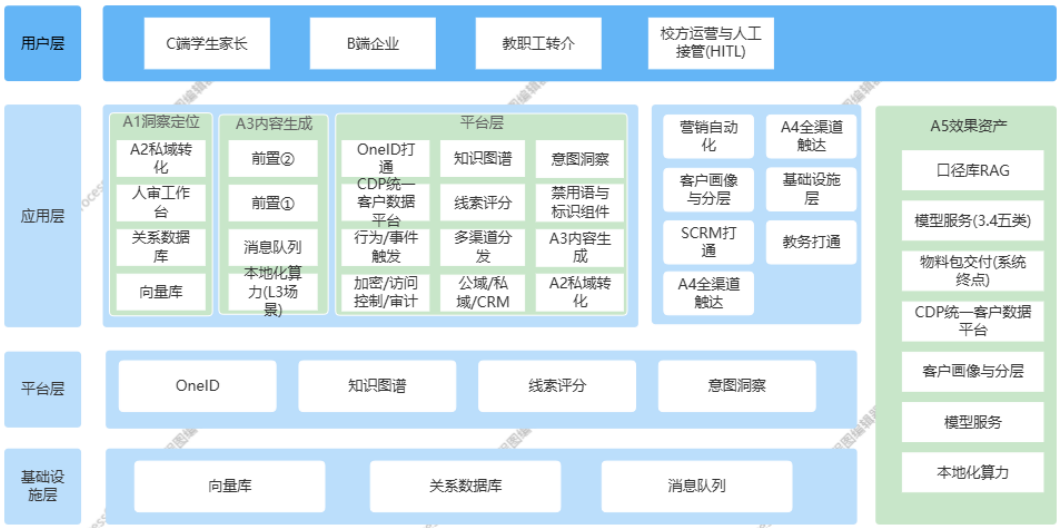
数据为产——每一次运营交互都沉淀为校方私有资产（台账/案例库/口径库），项目结束时学校留下的不是“服务回忆”而是可复用的数据资产与 Know-how。

边界即组织——智能体边界必须映射组织边界（康威定律 AI 变体，5.1/4.1 三铁律）。

三面向回锚——适应现代管理的要求，由“边界即组织”（智能体边界映射组织边界）与“合规为界”（治理前置于生成）承接；满足业务发展的要求，由“Know-how 为魂”（营销方法论为策略内核）与“数据为产”（运营沉淀为校本资产）承接；符合信息化建设发展趋势，由“五 Agent 为体”（职责单一的多智能体架构）与“合规为界”（AI 治理已成信息化前置约束）承接。

3.2 总体架构（分层）

图 3-1 总体架构



架构→价值映射：分层架构的直接价值=①CDP 归一（OneID）→线索评分与归因可信（北极星 A 可计算）；②合规内嵌层→物料合规率 100%（护栏②③④）；③五 Agent 降级策略→招生季峰值不丢单（首响护栏①）；④台账层→项目结束沉淀校方资产（ROF 第一层）。

组件	职责	选型依据
CDP（OneID 归一）	打通公域广告/私域企微/CRM/SCRM/教务系统孤岛，统一客户视图	私有化部署能力（教育 L2/L3 数据不出校域，9.1）；开放 API 对接教务
知识图谱	实体：圈层-指标-合规条款-案例；支撑口径一致性（93.55%双指标实体级区分）与案例合规检索	本体工程（见 3.5#8）落点
线索评分	意图分值×行为加权（咨询/试听邀约/反复比价）→人工接管触发（见 5.1 促单型 HITL）	规则可解释优先于黑盒（家长场景可申诉）
营销自动化	行为/事件触发（爽约未回→挽回剧本）×多渠道分发	消息队列（Kafka 类）承载事件流：高吞吐削峰（招生季并发）
台账存储	交互/素材/案例/口径四台账	关系数据库（MySQL 类）：高并发读、成本低、生态成熟
检索底座	禁用语库/案例库/口径库 RAG	向量库＋RAGAS 质量监测（见 8.2）

表 3-1 平台层核心组件与选型依据

数据流（以数据流为导向）：线索进入→渠道打点→CDP 归一（OneID）→圈层识别（A1）→意图评分→**路由判定**（低风险自动 A2 / 高意图或合规敏感

→HITL 人工）→转化事件回写 CDP→A5 归因→Loop 回流。

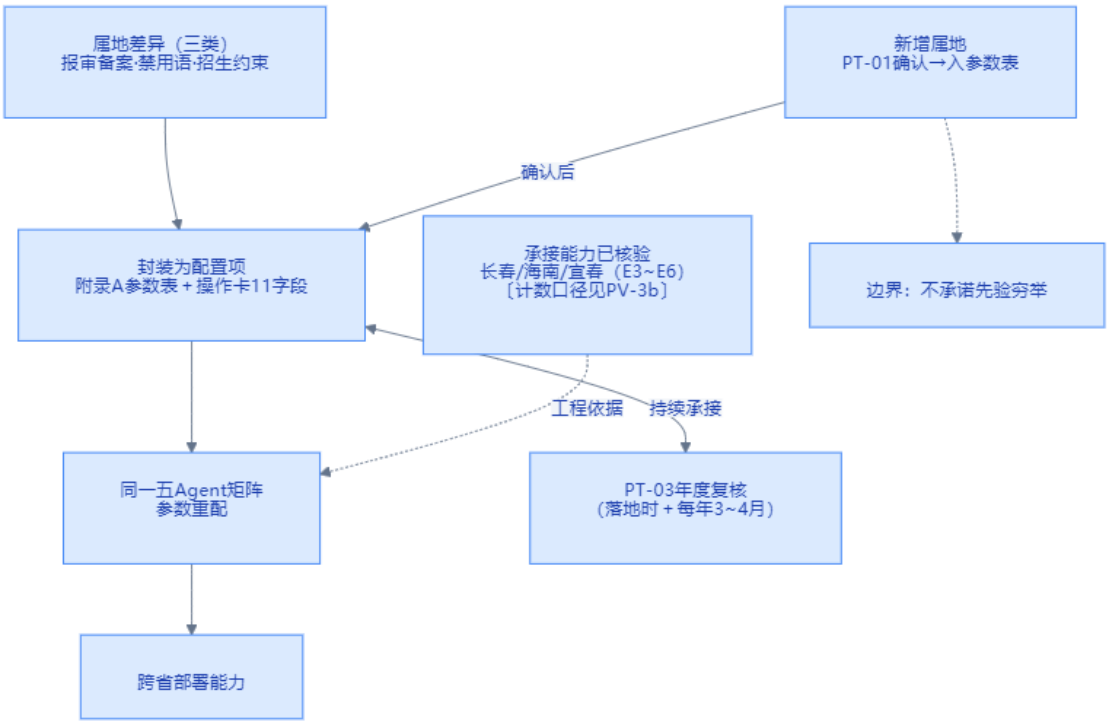
3.3 差异化专节

维度	本方案	代运营	单点 SaaS
归因颗粒度	环节级＋增量测量确认	账户级	功能级
能力存续	配置化沉淀于系统与校方台账	随人员流动流失	绑定厂商
闭环机制	A5→A1/A3 自动回流	人工月报	导出报表
合规内嵌	五类禁用语＋滤网＋标识链（生成前注入）	依赖执行者个人经验	无合规层
数据资产归属	校方私有	服务商留存	厂商侧
退出/迁移成本	四类台账（8.1）为校方私有结构化数据，合同终止时按台账导出标准交付（CSV+字段字典），Agent 配置为参数化文件（附录 A）可带走——**数据与 Know-how 零锁定**	服务商留存，迁移即重建	厂商侧，导出受限
用户体验	家长侧：圈层化应答（对①~⑥分众叙事）+禁用语拦截（不承诺不吓唬）+首响≤5 分钟；顾问侧：接管 5 分钟内推送+话术署名复用	依赖客服个人水平	无对话体验设计

表 3-2 差异化

3.3.1 合规参数化

图 3-2 属地差异（三类）



说明：属地差异三类封装为配置项→同一五 Agent 矩阵经参数重配即获跨省部署能力——“合规参数化=跨省部署能力”机制链一图可达；治理双环：PT-03 年度复核持续承接既有配置，新增属地经 PT-01 确认后入参数表。

补充：承接能力工程依据为已核验属地（E3~E6，计数口径待裁决 • PV-3b）；操作卡 11 字段清单见附录 A（编号/区域对象/合规性质/主管部门/材料清单 PT-02/时限分列/违规后果/信源年度/年度复核触发器 3~4 月/责任岗位/系统接口）；“不承诺先验穷举”为显式边界；本机制为架构级强制约束落点（总体设计依据段），与 9.1 五层治理（图 9-V1）联动。

3.4 模型选型

类别	定义要点	本方案落位	选型理由	合规注意
基础大模型	通用预训练大模型	A2 对话应答基座、A5 报告生成底座	通用理解与生成能力成熟，生态完善	输出全量过禁用语扫描（见 9.4）
行业大模型	教育行业语料增强	A1 的政策语境理解（属地通知/六个严禁/年报口径的语义处理）	监管术语与教育语境敏感任务准确率更高	核验行业版语料更新时点，防滞后
垂直大模型	垂直场景深度优化	A3 招生话术与素材生成主力	垂直语料下风格与转化表达更优	歧视审计（见 9.5）覆盖
小模型	轻量专用模型	圈层分类、意图识别、禁用语/禁迁移词扫描（高频低延迟任务）	成本低、延迟低、可私有化部署	定期重训防漂移（见 8.6）
多模态	文图音视频统一处理	A3 海报与短视频脚本生成、素材合规审核（画面文字识别）	覆盖职教招生的视频/海报主素材形态	双标识在生成端嵌入（见 9.3）

表 3-3 模型选型

选型纪律：任何模型入链前过 9.8 审计滤网；具体型号随实施包按客户部署条件（**见 4.3 部署形态矩阵 • 表 4-5**，决策规则同节）确定。

3.5 工程体系

#	工程	定义要点	本方案落位	职教实例
1	Prompt Engineering（提示词工程）	提示词的设计与管理	各 Agent 提示词模板体系	A2“职校招生咨询顾问”人设模板＋合规边界入角色

#	工程	定义要点	本方案落位	职教实例
2	Context Engineering（上下文工程）	模型上下文的组装与裁剪	属地参数/咨询历史/圈层标签注入生成上下文	招生咨询上下文＝属地禁用库状态＋圈层标签＋会话摘要三件套随路由注入 A2/A3——区别于通用客服“仅注入对话历史”的裸上下文
3	Skill Engineering（技能工程）	Agent 技能的封装复用	禁用语扫描/标识嵌入/口径核对三大技能封装	案例引用前自动触发 9.7 核对技能
4	Agent Engineering（智能体工程）	智能体本身的设计	五 Agent 规格卡（见 4.1）/职责边界/降级策略	A1 降级至圈层规则引擎
5	Harness Engineering（驾驭/编排工程）	工具与流程的编排驾驭	A3→拦截→人审→A4 工作流编排（见 4.2）	物料包交付作为系统终点编排
6	Loop Engineering（循环/闭环工程）	反馈闭环设计	A5→A1/A3 回流（见 8.3）	高转化素材特征月度回流示例库
7	Data Engineering（数据工程）	数据管道与资产	表 1-1/台账/年报对齐/ETL	表 1-1 九维字段一次采集两用同名管道——采集即对齐年报口径（教务/就业办），直接消除表 2-2 涉众地图“填报负担”关切。
8	Ontology Engineering（本体工程）	概念体系的结构化	圈层/指标/合规条款实体定义（1.6 术语表+口径库）	93.55%双指标实体级区分（技工院校·人社部就业率口径 97%级 vs 高职·教育部毕业去向落实率口径 93.55%）
9	Process Engineering（流程工程）	业务流程的工程化	业务闭环→Agent 链路映射；人机边界协议即流程工程（见 5.1）	备案流程的校本段与系统段切分
10	Evaluation Engineering（评估工程）	与人协同完成业务闭环的评估	北极星+六护栏+增量测量+季度审计（见 6.3/6.4/8.2）	校方招生办参与评估例会，人机共同确认因果结论
11	Safety/Governance Engineering（安全与治理工程）	安全与治理体系	第九章全部：禁用语/歧视审计/数据分级/标识/否决机制	未成年人数据禁入营销特征
12	Product/UX Engineering（产品与体验工程）	面向人的产品体验	家长端对话体验/A5 周报可读性/物料包交付体验	试听邀约话术的家长友好度设计

表 3-4 12 类工程 X 职教落位

强制纪律：对外生成链路必嵌“护栏注入（#2）＋输出格式约束（#1）＋

元认知自检（#3 技能）”组合；12 类中#6/#10/#11 是本方案区别于通用营销系统的重心（闭环、协同评估、治理内嵌）。

3.6 关键工艺设计字段

六大工艺以五类标准字段定义（输入/处理/输出/评估/合规），工艺间通过字段血缘衔接（圈层标签是圈层识别的输出、同时是框架选型与内容生成的输入——字段即接口）：

工艺	输入字段	处理字段	输出字段	评估字段	合规字段
圈层识别	对话特征/学段/身份	意图分值	圈层标签	校准度（评估期）	禁用特征核查（见 9.5）
框架选型	圈层标签/决策阶段	框架规则表	框架指令	分框架转化对比	K3 边界
内容生成	框架指令/素材要求	生成参数/模型类别（见 3.4）	素材＋双标识	护栏②③	禁迁移扫描/属地参数注入
首响应答	渠道/咨询内容	剧本检索	首响应答	护栏①	承诺类拦截（见 5.1 人审前置①）
渠道适配	素材/渠道四元组	排期参数	触达任务	渠道达标率	标识/广告标注/备案状态
归因回流	全链路日志	增量计算	周报/升降格建议	护栏⑥	R-5 系列（见 9.2）

表 3-5 六工艺 X 五类字段(字段即接口)

第四章 系统详细设计

本章导读：落地技术证明——每个需求有字段级实现。五 Agent 规格卡（4.1）到输入/输出/模型/降级级；4.2 触点矩阵含**全案最关键设计：物料包交付=系统终点**（流程图见本节）——合规责任留在人、检索与格式工作交给系统；4.3 部署形态矩阵给出混合云默认推荐的三段论依据。

隐私与安全设计（章内落点索引）：本章涉及个人信息的处理遵循 9.1 三级数据分级（L1 公开/L2 内部/L3 敏感——学籍与未成年人数据禁入营销系统）与 9.3 标识合规链；章内落点：**4.1**（话术单一来源防承诺越界）、**4.2**（发布决策人审终审）、**4.3**（算力层“数据不出校域边界”＋采集层未成年人画面禁入广告位＋书面授权）、**4.4**（四元组备案状态校验）、**4.5**（转介隐私红线：未成年人最小必要信息、推荐关系不可逆查被推荐人隐私）；**界面与体验设计**落点：4.2 触点矩阵（内容形态/SLA 列）＋3.5 表 3-4 之#12 Product/UX Engineering（家长端对话体验/A5 周报可读性/物料包交付体验）。全部治理条款详见第九章。

4.1 五 Agent 规格卡

AI 时代康威定律比软件时代更严酷：软件模块边界错了还能靠接口适配补救；**智能体边界错了会直接变成两个部门在同一个 AI“人格”里打架**——客服 AI 上午说市场部的话术、下午说招生办的话术，家长精分。设计铁律三条：

①**话术单一来源**：一切对外话术出自 A3 统一生成＋人审，部门只提需求、不直接喂话术；

②**Agent 一职责一归属**：每 Agent 规格卡注明唯一组织归属（A2→招生办业务规则/宣传部门合规边界共治）；

③**“人格”一致性巡检**：A5 周抽检跨场景话术风格与口径一致性，漂移即触发 Loop-2 人格校准支线（常规月度校准；显著漂移经护栏监测即时触发，不待月环——见 8.3）。

卡	职责	输入	输出	模型类别（见 3.4）	降级	组织归属
A1	圈层/意图/框架	会话特征、历史数据	圈层标签/意图分值/框架指令	小模型（分类）＋基础大模型（复杂判定）	圈层规则引擎	AI 运营（规则引擎维护 • 2.3(二)）＋招生办（标签业务共建）
A2	旅程/首响/异议	圈层标签、咨询内容	旅程剧本/首响指令	基础大模型	人工客服模板	招生办业务规则/宣传部门合规边界共治（铁律②明示值）
A3	素材/标识/筛选	框架指令、素材要求	素材＋双标识/筛选结果	垂直大模型＋多模态	模板库	宣传部门（内容终审 • 表 5-1①）＋AI 运营（生成执行）

卡	职责	输入	输出	模型类别（见 3.4）	降级	组织归属
A4	排期/执行/交付	触达任务、四元组	触达记录/移交记录	执行为主，小模型调度	白名单自有渠道	招生办（触达执行·表 2-2 执行主体）
A5	评估/建议	全链路日志	周报/增量/升降格	基础大模型	只描述不因果	AI 运营（护栏巡检/周报·5.1 RACI）

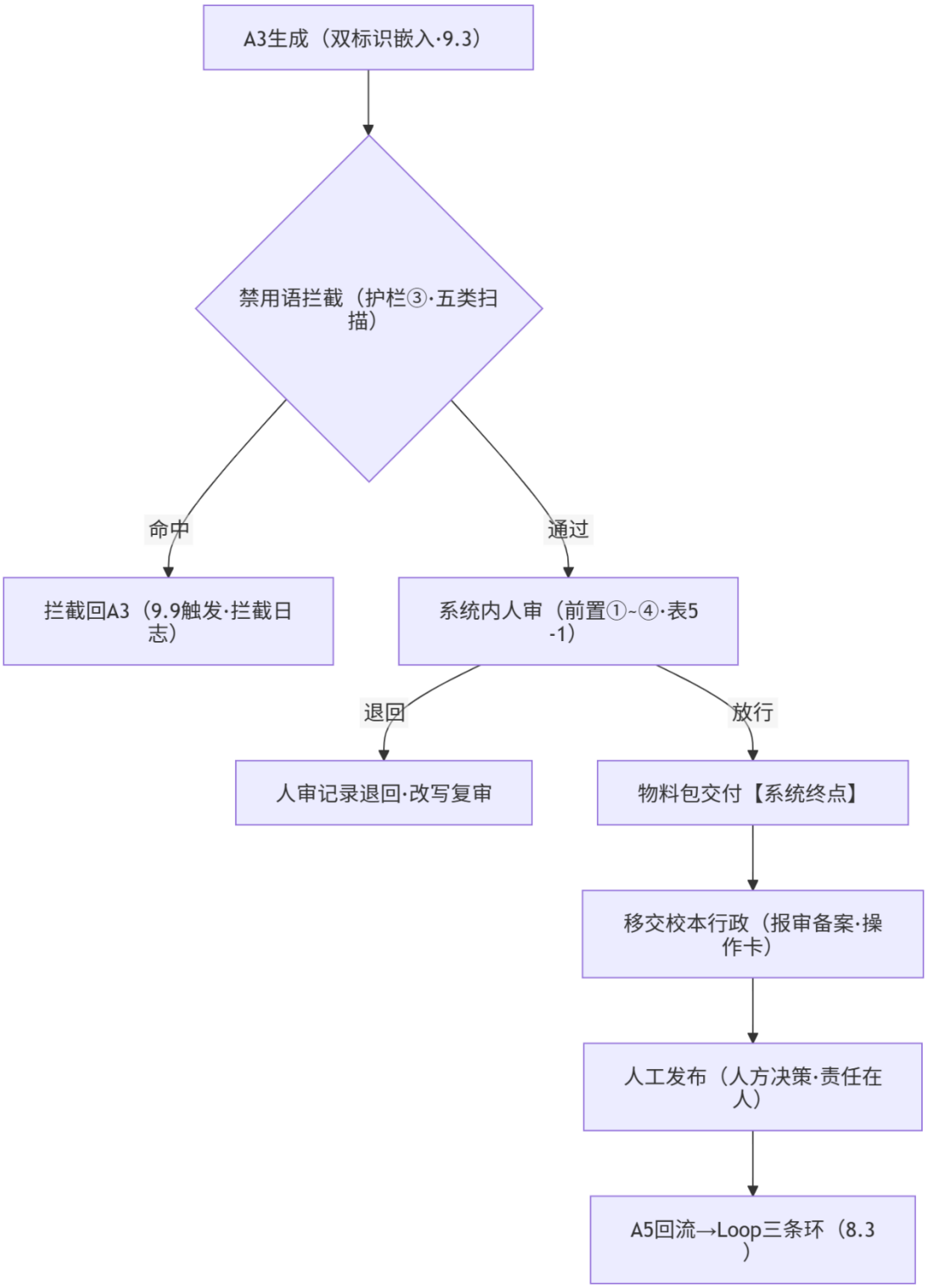
表 4-1 五 Agent 规格卡矩阵

4.2 应用层触点矩阵

渠道	触点	内容形态	发布决策	SLA/规范	合规锚点
短视频	信息流＋搜索	15-60s 脚本	人工	周更≥3 条；标识组件调用前置	见 9.3 四步链
私域	企微/社群	首响＋剧本	系统执行·人审路由	首响≤5 分钟；**禁无差别群发**（定向分层＋授权）	**见 9.4/9.1 五层治理·L5 平台规则层**
搜索	SEM/SEO	落地页	人工	落地页与备案简章一致性核对	附录 A
对公	拜访/展会	合作方案	人工	案例须 9.7 尽调	人审前置③/K15
线下	招生咨询会	物料	人工	属地设点核准	见附录 A

表 4-2 应用触点矩阵

图 4-1 主流程



主流程价值注：物料包交付作为系统终点的价值=行政备案责任留在人（1.4 范围外条款），系统交付效率提升（人工检索与格式工作由 A3/A4 承担），合规责任与效率提升同时成立。

场景（圈层）	触发	Agent 协作链	产出	人工介入点
①应届初中生及家长	咨询首响/短视频留言	A1 圈层识别→A2 首响剧本→A3 素材补充	首响应答+升学就业双通道叙事	承诺类拦截→宣传部人审前置①
②中职在读生	私域咨询	A1 识别→K9 扫描→A2	升学通道事实陈述素材	无高校名义核（K9）
③往届生/返乡青年	信息流/搜索	A1→A3 批量素材	获得框架叙事（仅引 E10 有据数据）	口径三件套核对（人审④）
④在职技能提升者	比价咨询	A1→K7→A2	三档供给明码标价卡	价格与备案一致性（人审②）
⑤对公合作企业	企微/拜访预约	A1→A3 方案生成→A4 排期	合作方案+案例反调记录	人审前置③+9.7 尽调
⑥教职工转介	内部系统登记	A1→系统台账	关系凭证+合规审查单	激励发放前合规审查（见 4.5）

表 4-3 六圈层场景工作流走查表（触发→协作→产出→人工介入）

走查判据：每场景四列齐备即通过；任一列空缺=设计未完成，不得进入 4.2 主流程发布。

4.3 硬件与设备

层	设备/资源	用途	职教场景说明	合规注意	采购建议
终端层	招生咨询终端（校区/展会触屏或平板）	现场咨询、留资	招生季临时点位可租赁	留资界面隐私告知（见 9.1）	校区固定采购＋展会租赁结合
采集层	试听课室录播设备（摄像头/麦/录播主机）	试听与教学素材采集	素材用于纪实内容时涉学员形象须 K15 形象层边界＋书面授权	未成年人画面禁入广告位	优先利旧现有多媒体教室改造
算力层	推理算力（云端 GPU 或本地一体机）	模型推理（见 3.4 小模型可本地化）	学籍等 L3 数据场景必须本地部署（见 9.1）	数据不出校域边界	按并发量估算（见 4.3 部署矩阵）
网络层	网络安全设备/访问控制	L2/L3 数据隔离	与校园网现有安全体系集成	等保要求对接	利旧＋补差

表 4-4 硬件与设备清单

盘点纪律：利旧评估止于事实盘点（载体=表 4-4 采购建议列），不作改造结论；部署改造决策归表 4-5（决策规则同节），费用归 7.1。

部署模式	数据合规	成本结构	运维责任	适用场景	选型依据
私有化部署	最强：全量数据不出校域（L3 刚需）	CAPEX 高（一体机/服务器采购）＋运维人力	校方＋驻场	学籍/未成年人数据密集的学历教育段	9.1 三级要求的刚性满足
公有云	数据出域，L3 禁用、L2 需评估	OPEX 起步最低、按量弹性	服务商	无 L3 场景的轻量启动/短训业务	成本敏感且数据分级允许时
私有云（校内/区域教育云）	强：数据留教育体系内	中等；可与区域教育云共建分摊	校方/区域中心	区域职教联盟共建场景	区域资源可利用时优先
混合云	分级路由：L3 本地＋弹性算力上云	平衡：核心 CAPEX＋峰值 OPEX	分域共担	职教主流推荐形态：招生季流量峰谷显著	L3 本地隔离＋峰值弹性双需求

表 4-5 部署形态矩阵（合规驱动的架构决策）

落位①：盘点纪律：本节只记事实不作改造结论（分析职能止于盘点）；改造决策归 **4.3 部署形态矩阵（表 4-5，决策规则同节）**，费用归 7.1。

落位②：注：本表承接 2.8 存量盘点结论（系统清单/接口清单/管控现状随 PT-05 回填），作为部署形态选定的输入。

决策规则：数据分级（见 9.1）决定合规底线→部署模式候选→成本结构（表 7-1）与运维能力（5.1 RACI）最终选定；混合云为默认推荐的依据：职教客户同时存在 L3 本地隔离刚需（学籍/未成年人数据，9.1）与招生季弹性峰值（流量 4-8 月激增）双需求，私有化单选 CAPEX 过高、公有云单选违 9.1——混合云是唯一同时满足分级合规与弹性成本的形态；客户若无非学历/无 L3 场景则降级公有云（表 4-4 适用场景列），PT-05 后按实测流量校准弹性配比。

4.4 渠道语法适配

渠道	素材类型	禁用表述要点	标识要求	备案状态要求
短视频	15-60s 脚本/口播/字幕	承诺类/对比贬损类/AI 口播未标识	双标识＋平台 AI 声明	属地简章备案覆盖范围内
私域	图文/话术	价格随意承诺/保过	AI 生成图文带显式标识	遵循简章已备案口径
搜索	落地页/关键词	关键词不得挂接未备案内容	AI 生成页面标识	页面内容与备案简章一致
对公	方案/案例集	学员形象禁用（K15）		案例尽调记录在档
线下	海报/单页	属地设点限制	AI 生成物料标识	属地核准

表 4-6 渠道语法四元组

未定义渠道**默认禁投**。

适配转换规则：同一素材跨渠道投放按目标渠道四元组重校——例：短视频口播转私域图文时，隐式标识（元数据）不随截图迁移，须重嵌显式标识；广告标注状态按新渠道商单属性重新判定；备案状态核对通过方可执行。

平台规则层适配：企微禁无差别群发→私域触达须基于圈层分层与用户授权的定向发送；短视频平台 AI 内容声明与投放审核规则→**9.1 五层治理 • L5 平台规则层联动**）。

4.5 转介绍场景设计（圈层⑥承载设计）

本场景由教职工转介网络驱动，与其他五场景共用圈层识别与人审前置设施（见 4.1 铁律①/表 5-1）。

（一）机制流程：推荐人登记（教工/校友/在校生家长，书面知悉规则）→关系凭证生成（专属码）→被推荐人咨询（正常进入圈层识别）→转化归因（专属码关联报名记录）→合规审查（激励发放前）→激励发放→台账记录（8.1）。

（二）学段差异化：

学历教育段禁现金返佣（PT-03 属地书面确认中）；合规激励形态：荣誉激励（校友推荐官称号/年度表彰）、经验分享平台（真实故事经 K15 双轨＋书面授权展示）、非对价性答谢（是否构成利益输送须法务前置逐项判定）。

非学历培训段：返佣须法务前置设计＋属地主管部门书面确认。

（三）机制字段：推荐人 ID/被推荐人 ID/关系凭证/渠道/激励类型/合规审查状态/审查人/转化结果/发放记录——全量入台账；

隐私红线：被推荐人为未成年人的，仅记录最小必要信息，关系数据禁入营销特征（9.1）。

（四）风控：虚假推荐识别（同设备/同凭证批量注册→冻结审查）、激励上限、推荐关系不可逆查被推荐人隐私。

第五章 项目管理和实施

本章导读：交付确定性承诺——对齐招生季节点刚性。五阶段里程碑带门控（5.2，gantt 图＋双表），行业基准“只投入不见效≤6 个月”由 T+1~T+6 见效阶梯正面回应；风险七项全缓解（5.4）、人审前置五项“AI 绝不代行”（5.1）；对执行同事的三个承诺（岗位定位/学习成本/话术主权）是组织变革阻力的正面解除。

5.1 组织与人机边界

RACI：招生办（备案与发布决策＝A＋R；台账回填＝R）；宣传部门（内容终审＝A＋R）；教务/就业办（数据源＝R）；AI 运营（护栏巡检/周报＝R）；实施顾问（配置培训＝R）；校分管领导（里程碑验收＝A）。

#	前置项	谁审	审什么	记录	超时处理
①	就业/升学/保过类承诺表述	宣传部门	表述与事实依据	人审记录单	转人工话术库备用
②	价格与优惠承诺	招生办	与备案收费标准一致	同上	冻结该话术
③	对公背书发布	宣传部门＋法务	案例尽调与授权	尽调记录关联	不发布
④	年报口径数据引用	教务/就业办	口径三件套	口径核对单	降级叙事替代
⑤	属地报审备案＋发布决策	校本行政（招生办）	操作卡全流程	备案凭证	无备案即不发布（刚性）
⑥	教职工转发素材包生成完成（A3 产出、A4 排发前）	招生办（业务审）＋宣传部门（终审）——双审结构同①	同源四要素：E1/E2 标识齐备；9.4 一类禁令（承诺类表述）；9.7 五条款承诺纪律；未成年人/家长表述红线（4.5(三)联动）	人审台账同库同格式登记——物料经教职工转发即具对外性质，为登记依据	未审即不发（安全默认，与 4.4“未定义渠道默认禁投”、9.9“未确认不承诺”同族）；超时升级时限对齐①~⑤行既有约定（具体值以原文为准）

表 5-1 人机边界协议（5 项人工前置 • AI 不代行）

型	接管点	触发信号	SLA	记录
促单型（业务价值）	高意图线索转人工顾问	线索评分≥阈值（试听邀约成功/反复询价/比价后犹豫）	5 分钟内推送顾问	CDP 事件＋跟进记录
促单型	高额付费节点人工陪同（C 端③节点）	报名缴费临界行为	即时	转化记录
兜底型（风险价值）	合规审查五前置①~⑤	生成内容命中路由	当批次	人审单
兜底型	投诉/退费/舆情	渠道监测	2 小时升级（5.5）	事件单

表 5-2 HITL 人工接管点全景

智能体-组织边界映射（见 4.1 三铁律——本节为组织侧落点：话术单一来源制度入校方运营 SOP）。

两层关系说明（归属共治×执行单审）：A2 规格卡的“招生办业务规则/宣

传部门合规边界**共治**”定义的是**组织归属层**（智能体对应涉众地图的共治格局）；表 5-1 五项前置的“谁审”定义的是**执行分工层**（每项前置由确定性主体终审）。两层关系：**归属方共治划定边界，执行方单审把守每道门**——边界归共治、执行归单审，二者互补不冲突；任何前置项执行主体变更须经 5.4 变更单流程。

对执行同事的三个明确承诺（人机边界的使用者语言版）：

①**岗位定位承诺**——本系统的全部设计以“AI 辅助、人决策”为前提：话术由 AI 起草但发出权在人审链，价格承诺 AI 禁止代行（表 5-1 前五项），促单关键节点必须由顾问接手（表 5-2 促单型）——**系统替代的是重复检索与格式工作，不是咨询判断与客户关系**；

②**学习成本承诺**——上手路径为"1 天模板课+1 周陪跑（PT-03 禁用词库启用同期）+首批物料人审记录即学习档案”，日常增量操作=点选圈层标签+修改 AI 草稿两步，无需技术背景；

③**话术主权承诺**——部门经验沉淀为 K 库条目（8.5 升格流程），署名入库、复用留痕——**你的经验不会消失，会成为系统资产并获得复用记录**。

5.2 实施里程碑

图 5-1 首个招生季实施里程碑与见效证据阶梯



说明：五阶段首尾相接构成招生季年历（3 月→次年 2 月）；五道门控列于阶段交界——门槛未满足不放下一步（与 5.3 质量门同律）；T+1~T+6 证据阶梯自首发上线起算，**T+6 增量首报恰落在 6 个月行业基准红线内交付**；红线超期

即触发 R7 处置（根因复盘＋干预方案 • 48 小时内出）。

补充：T0 锚点＝首发上线（启动期交付物“首发上线记录”）为重构假设——原文未显式定义 T，如另有定义以原文为准；月份节点刚性〔2.6〕 • 按签约均平移（沿用图 5-1 原图注）；冲刺期门控“每周护栏全绿”为过程性条件，图中标于阶段交界；证据阶梯呈现对象随里程碑标注；本图为表 5-3/表 5-4 的**时序视图**，双表仍为交付物 • 责任方 • 门槛的逐格权威；G5“循环闭合”与表 5-3 沉淀期门槛、PT-03 年度复核（每年 3-4 月）同锚。

阶段	时窗	里程碑交付物	责任方	门控（放行条件）
准备期	3-4 月	年度复核报告（属地通知重验/操作卡换版/禁用语库按省启用/报告名补全）；基线诊断报告（PT-05）	AI 运营＋招生办	复核记录归档＋基线确认签署，方可投放
启动期	4-5 月	首批物料包＋备案凭证＋首发上线记录	双方	前三批物料人审记录完备
冲刺期	6-8 月	周报×12＋护栏巡检记录	AI 运营	每周护栏全绿；红项 24 小时内出处置
复盘期	9-10 月	全季 Evaluation 报告＋增量测量报告＋升格评审材料	A5＋双方评审	报告校方签收
沉淀期	11-2 月	台账整理、模型再训练评估、候选特征升格评审（8.5）	AI 运营＋教务	次年 3-4 月复核衔接（循环闭合）

表 5-3 实施里程碑与门控

行业基准：客户能接受的最长“只投入不见效”周期≈6 个月——超期未见可感知效果，信任崩塌、项目必然失败。

时点	可见证据物	呈现对象
T+1 月	首响时效改善报告（护栏①趋势）	招生办
T+2 月	素材产能与合规通过率提升（产出量×拦截修复率）	宣传部门
T+3-4 月	试听邀约率/到课率改善（漏斗中段）	招生办＋分管领导
T+6 月	增量测量首报（6.4 因果确认）	校领导层

表 5-4 可见证据阶梯

每阶梯有交付物、有汇报；阶梯未达→触发 5.4 风险 R7“见效延迟”处置（根因复盘＋干预方案，48 小时内出）。

5.3 质量管理

三条质量线：

- **交付质量**（对外物料抽检率≥10% / 人审记录完备率 100% / 双标识抽检合格率 100%）；

- **过程质量**（里程碑达成率 / 变更单完备率——范围蔓延控制联动 1.4）；
- **数据质量**（口径三件套核对率 / [C]位回填及时率）。

每个里程碑设质量门：门控条件未满足不放行下一阶段，质量问题登记入 8.1 台账并追踪闭环。

乙方角色	介入阶段	职责挂钩（全部锚定既有）
项目经理	全程	门控签发＋周报（5.5）＋升级路径一级
开发工程师	阶段一~二	PT-01~04 执行
测试工程师	阶段三~四	表 4-3 走查判据执行＋8.2 基准测试
质量保证	全程	验收判据维护＋9.9 联动监测
实施顾问	阶段五~六	PT-05~08 执行＋5.7 培训协作

表 5-5 角色×阶段矩阵

5.4 风险管理

ID	风险	概率	影响	缓解	监控指标	概率分级	监控机制
R1	行政备案执行遗漏（校本流程无系统强制）	中	高（海南省教育厅 2025-06-10 招生通知〔见 E4〕载明违规后果：停年检/取消五年一贯制与 3+2 资格/削减招生计划/撤销专业）	操作卡物理交付＋周报核对＋年度触发器	备案核对记录完备率	低（年度政策周期）	附录 A 年度复核＋9.9 触发器
R2	禁用语误拦/漏拦	低–中	中	季度否决审计（8.2）	误拦率/漏拦抽检	中（哑铃型结构固有）	PT-05 回填跟踪（30 天门控）
R3	[C]位数据迟不回填	中	中	降级叙事＋PT-05 时限＋升格至周报议题	回填及时率	低（2.8 存量盘点前置消解）	5.2 阶段二门控（集成联调交付物）
R4	属地通知换版	每年	中	年度复核触发器＋版本限定词	复核按期完成率	中（跨省扩展时升为高）	PT-01 省份确认门＋附录 A 属地参数年度复核
R5	模型/素材衰减	中	中	8.6 衰减监控	衰减指标周巡	中（长期运行必然）	8.6 衰减监控＋铁律③周抽检

ID	风险	概率	影响	缓解	监控指标	概率分级	监控机制
R6	范围蔓延	中	低-中	1.4 变更流程	变更单完备率	中（组织变革常态）	采纳率护栏（6.3）月报＋并行期退出判据（5.7）
R7	见效延迟（超 6 个月基准未见可感知效果，信任崩塌	中	高	见效阶梯（表 5-4）＋根因复盘机制	阶梯按期达成率	中（AI 项目普遍）	N-11 见效阶梯对账（T+3/T+6）＋6.4 增量测量

表 5-6 风险管理

5.5 沟通管理

沟通物	频率	发送→接收	形式	内容要点
A5 周报	每周	AI 运营→招生办＋分管领导	标准模板	护栏状态/备案核对/漏斗指标/下周计划
月度运营会	每月	双方项目组	会议	素材评审＋问题闭环
季度评估报告	每季	双方→校领导层	报告＋汇报会	北极星趋势/增量测量/资产台账进展
重大合规事件升级	即时	AI 运营→顾问→校方责任人	电话＋书面	2 小时内触达校方责任人
年度复核启动会	每年 3 月	双方	会议	复核任务分工（PT-03）

表 5-7 沟通管理

转介绍机制设计见 4.5，本节仅保留其运营节奏安排：推荐数据季度复盘入 5.5 季度评估报告。

项目管理工具链：任务看板/风险台账/文档库采用校方既有协作平台或开源工具实现，全部交付物与运行台账统一入 3.2 台账层同库管理；不指定商业品牌（同 7.1 不预置原则）。

5.6 用户培训与陪跑（对应 1.5 范围⑥·首个招生季）

对象	内容	方式	考核（培训达成证据）	时点
招生办/顾问（日常使用者）	圈层标签点选、AI 草稿修改、人审前置①②操作、禁用语红线	1 天模板课＋1 周陪跑（5.1 承诺②）＋PT-03 禁用词库启用首周在岗纠偏	首批 3 批物料独立完成人审流转（5.2 启动期门控复用）	4-5 月

对象	内容	方式	考核（培训达成证据）	时点
宣传部门（内容终审）	人审前置①④口径核对、标识完整性核验（9.3）	半天专项＋操作卡演练	核验记录完备率 100%（5.3 交付质量线复用）	4-5 月
教务/就业办（数据源）	表 1-1 字段口径三件套、一次采集两用	1 次集中培训＋年报季支持	[IC]位回填及时率（R3 监控指标复用）	PT-05 启动时
校分管领导（验收方）	5.2 里程碑与门控、6.3 对账表读法	1 小时导览（1.4 校领导路径走读）	能独立核读 6.3 对账表并复述三项北极星定义与六护栏红线（启动期现场核验，5.2 门控复用）	启动期

表 5-8 用户培训矩阵

培训记录全量入 8.1 交互台账；培训未达考核不进入下一里程碑（5.2 门控联动）。

期	培训动作	考核证据入库（8.1 台账）
启动期（4-5 月）	1 天模板课＋1 周陪跑＋首批 3 批人审即学习档案（招生办/顾问）＋1 小时导览（领导）＋半天专项（宣传部）＋1 次集中培训（教务）	人审记录单＋导览核读核验记录＋核对记录完备率首测＋回填及时率首测
冲刺期（6-8 月每周护栏巡检联动）	点选圈层标签+修改 AI 草稿两步操作复训（随周报）	首响达标率趋势（护栏①）＋误拦率/漏拦抽检
复盘期（9-10 月）	8.5 升格评审会带教（校方招生办参与人机共同确认因果）	升格评审会签记录

表 5-9 培训计划视图

培训计划视图与表 5-7（对象×内容×方式×考核×时点）构成“对象维×时间维”双视图；培训记录全量入 8.1，未达考核不进下一里程碑（5.2 门控联动。

第六章 效益分析

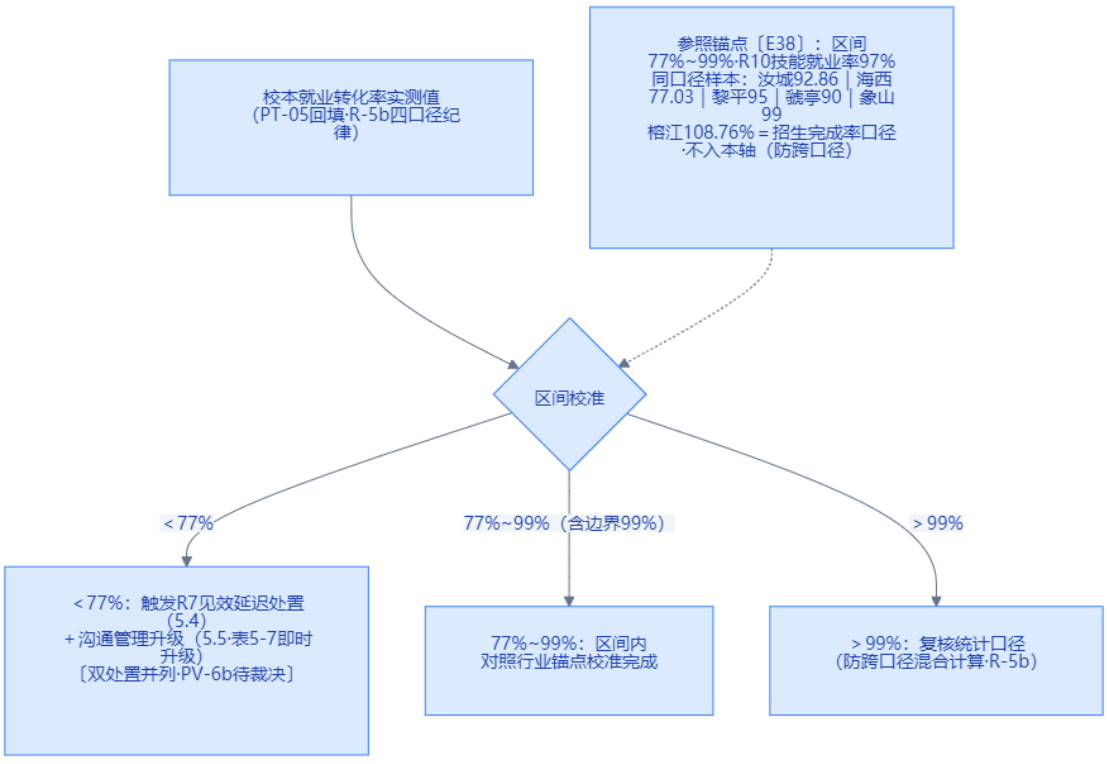
本章导读：投资价值论证——三账法+双北极星。经济账用“增收/避险/止损”三账法（6.2），全部主张执行〔测〕[估]/[核]三级标注；6.3 验收对账表把北极星 A/B 与六护栏落到测量方式与责任方；**ROF 为本文自定义口径**（数据资产增值+能力沉淀+合规边际成本下降，3-5 年周期），不作短期对赌承诺——口径边界已显式声明。

6.1 社会效益

就业质量实证：在技工就业率三连升〔见 E10：人力资源社会保障部口径年度报告〕的行业趋势下，校级就业对口率实测回填，使学校的就业叙事从行业引用变为校本证据。

行业对标锚点（[E38]）：本方案就业质量叙事的行业对标区间为**技能培训后就业转化 77%~99%（R10 技能就业率 97%）：**汝城 92.86%、海西 77.03%、黎平 95%、猇亭 90%、象山 99%、榕江招生完成率 108.76%——校本实测回填后对照本区间校准：**低于 77%触发 5.4 风险 R7“见效延迟”处置，**高于 99%须复核统计口径（防跨口径混合计算·R-5b 四口径纪律）**低于 77%触发 5.5 沟通管理升级路径（重大合规事件升级·表 5-7 即时升级）**——本段为方向性陈述升级为区间对标的成稿，PT-05 基线采集后依 R-5b 四口径纪律执行校本实测回填，禁止以行业值冒充校本值（1.2 降级叙事规则沿用）。

图 6-1 行业对标锚点



说明：三段校准器——实测值落入 77%~99%即完成对标校准；破下限触发 R7 处置＋5.5 升级（双动作并列，原文两处均载·PV-6b）；破上限先复核口径而非庆功。

补充：五地市为同口径（就业转化率）参照点；榕江 108.76%系**招生完成率口径**、不入本校对轴——本图即为 R-5b 四口径纪律的防混算实例；边界值 99%属区间内（“高于 99%”不含等于）；对象山 99%的读法同理。

产教融合落地：以 34→100 联合体扩容〔见 E13：国家教育行政学院专家解读〕为政策背景，系统沉淀的对公合作企业名录（含订单班/冠名班口径）成为区域产教融合的校本账目。

社会服务贡献：面向社会培训人次的提升直接进入质量年报社会服务贡献口径——营销系统产出的培训报名数据反哺学校社会服务指标，这是职教营销区别于一般商业营销的公共价值。

教育公平：圈层③④触达效益的量化路径显式化——圈层③（往届生/返乡青年）触达数÷信息流+搜索曝光→点击→咨询→报名全漏斗量化路径，**低于行业基准 77%触发 R7 见效延迟处置；高于 99%须复核统计口径（R-5b 四口径纪律）**；圈层④（在职提升 Princeton GEO 研究+35-40%统计数字实证。

教育公平效益量化路径：圈层③④触达效益的量化路径：①**圈层③（往届生/返乡青年）**：往届生/返乡青年触达数÷该圈层信息触点（信息流+搜索）曝光→点击→咨询→报名全漏斗量化路径——**低于行业基准 77%触发 R7 见效延迟处置；高于 99%须复核统计口径（R-5b 四口径纪律）**；②**圈层④（在职提升者）**：三档供给明码标价+赠品规则显式（2.3 圈层④三档供给+K7 价格合规边界）——触达效益量化路径＝三档供给内容点击→咨询→报名全漏斗量化路径；圈层③④触达效益的量化路径显式化，PT-圈层③④触达的敏感数据分级：L3 敏感数据禁入营销特征（9.1 L3 分级）——**触达效益量化路径显式化后，圈层③④触达效益的量化路径显式显式化，PT-05 基线采集后依 R-5 教育公平段方向性陈述升级为量化路径，依 R-5b 四口径纪律执行校本实测回填，禁止以行业值冒充校本值（1.2 降级叙事规则沿用）。

6.2 经济效益

账	内容	标注
增收账	试听链转化提升→正价报名/续读/转介	[测]（增量确认后）/ [估]

账	内容	标注
避险账	合规事故期望损失降低（海南省教育厅 2025-06-10 招生通知〔见 E4〕载明违规后果：停年检/取消五年一贯制与 3+2 资格/削减招生计划/撤销专业——为损失量级参照）	[估]
止损/机会成本账	不投入的代价：竞对单会话成本已降至 1/5、顾问响应速度差 3 倍〔示例量级·行业基准校准后填[估]〕——招生竞争力差距即成本；沉默成本：现有渠道低效消耗	[估]

表 6-1 经济收益三账法

标注图例：[测]＝待 6.4 增量测量确认后升级为实测级；[估]＝方向性估计（随 PT-05 基线校准）；[核]＝外部已验证引用（信源与等级见附录 A 登记表，如 6.1 之 E10/E13）。三账法各行随基线推进按图例逐级升级标注，未经升级不得在对外材料中表述为实测结论。

技术效益：单会话成本（AI vs 人工）、响应时效（5 分钟 vs 小时级）、7×24 覆盖、峰值并发承接（招生季）。全部效益主张执行[测]/[估]/[核]三级标注。

ROF（Return on Framework，框架回报率）：以三账法口径（社会账 / 经济账 / 环境账）计量的全周期回报指标。

与行业 ROI 的区别：行业 ROI 以单期财务口径计量即期投入产出；ROF 为多期三账合并口径，纳入数据资产残值与能力存续价值（8.5 升格后存续评估），不做单期折算。

适用边界：适用于框架级投资裁决（续约/扩容/退出），不适用于单场景级效果判断（场景级归 6.3 护栏与 6.4 增量测量）。

标注级：三账取值一律随附[A]~[D]证据标注与[测]/[估]/[核]状态标注（1.7 双标注族）；无标注数值不得入对账例会。

三账归属规则（一指标一账）：培训人次归社会账；其收入效应经经济账转化链口径单独计量；同一指标不同账口径分列登记，禁止跨账合并加总；对账例会按账分列复核（防双计）。

投资安全性另一保障：本方案无数据与流程锁定（见 3.3 退出/迁移行），客户最坏情形下保留全部数据资产与配置资产离场——退出成本即为投资下行风险上限。

环境效益维持“存在但边缘”定位（不主张漂绿叙事）；边缘效益以**[估]级**随年报口径申报：无纸化材料节约（电子物料替代印刷）与咨询线上化的差旅

减少两项——不设目标值、不入北极星与护栏（防指标膨胀），仅入年度报告披露。

6.3 验收对账表

口径衔接说明：1.7“北极星=有效报名成本×就业对口率”为复合口径；本表拆解为**北极星 A（成本因子）/北极星 B（质量因子）**分列测量——两因子异源（投放系统/年报口径），分列避免混同计算，复合值=A×B 用于决策层汇报。另：护栏⑥目标值"100%（**主侧**）"之“主侧”＝主张侧——谁作出因果性主张，谁须持 6.4 增量测量报告（对校方主张由 6.4 承载，对外部陈述由 R-5a 口径纪律约束）。

指标	定义/口径	目标值	测量方式/频率	责任方	技术基准映射
北极星 A	有效报名成本＝总投放成本÷有效报名数（“有效”定义随 PT-05 基线确认）	〔目标值待原文〕＋[行业通识·T+3 对账复核]	A5 周报/周	AI 运营	8.2 行“A2 对话执行”
北极星 B	就业对口率（年报计分卡口径）	实测回填后设对标	年度＋年报	教务/就业办	
护栏①	首响≤5 分钟执行率	≥95%＋[N-01·客户需求值]	系统日志/周	AI 运营	
护栏②	AIGC 双标识覆盖率	100%	抽检＋日志/周	宣传部门	
护栏③	禁用语拦截率（含禁迁移词库）	100%	拦截日志＋漏拦抽检/周	AI 运营	8.2 行“A3 生成+检索·合规红队”
护栏④	商单广告标识覆盖率	100%	发布记录核对/周	招生办	
护栏⑤	圈层定向歧视特征检出数	审计覆盖率（9.5，季度，目标值[待 PT-05 校准]）与尽调合规通过率（9.7，供应商引入时，目标 100%）	9.5 审计/月	AI 运营	

指标	定义/口径	目标值	测量方式/频率	责任方	技术基准映射
护栏⑥	因果主张经增量测量确认	100%（主张侧）	6.4 报告/季	双方评审	护栏⑥→8.2 行“A1-A5 协作”
尽调合规通过率（9.7）	供应商案例五条款全过数÷案例引入总数	100%（⑤一票否决）	尽调记录表/引入时	采购/法务	附录 B·PT-08
家长首响满意度	咨询会话结束满意度回评（PT-05 基线后设定）	后缀依值源三分类现场判定	会话回评/月	AI 运营	
顾问采纳率	促单型接管建议被顾问采纳比例	≥60%（乙方建议值，行业通识·PT-05 校准）	CDP 事件统计/月	AI 运营	
对话放弃率	家长侧会话未达试听邀约即中断比例	相对基线下降〔PT-05 后设定〕	会话日志/月	AI 运营	
ROF 评估	数据资产增值＋能力沉淀项（升格特征数/K 库条目数）按 3-5 年周期对照 TCO	年度评估记录（不作金额承诺）	年度＋复盘期（9-10 月）	双方评审	

表 6-2 验收对账表（北极星+六护栏）

规格卡输出↔指标映射：A1→⑤；A2→①＋北极星 A 因子；A3→②③；A4→④＋移交-备案核对记录；A5→⑥＋北极星 B 因子（评估者自身被评估）。

6.4 增量测量

设计：holdout 比例 10-20%选值规则：流量基数大（月咨询量达 PT-05 基线校准后均值）取下限 10%（保干预规模、对照样本仍足）；基数小取上限 20%（保对照统计效力）；比例经 PT-05 基线确认后锁定，变更走 1.5(四)书面流程。

指标：对照组与实验组的有效报名数差异＋显著性检验。

局限声明：招生季外部事件（政策变动/竞对动作）可能污染结论，报告须附事件记录；样本量不足以支持显著性时，结论降级为描述性。

适用范围：凡对外或对校领导作出的因果性效果主张（“本系统带来 X%提升”）必须持增量测量报告；描述性陈述（“期间报名 N 人”）不受此限——此为 R-5a 口径纪律在效果主张上的执行。

第七章 投资概算

本章导读：成本透明与采购依据。概算框架八模块（7.1）**不预置金额**——每一金额必须可回溯到“单价依据+用量假设”（7.2 规则①），这是防锚定的诚实设计而非回避报价；7.3 强制复核条款（谁复核/复核五项/30 天时效）确保 AI 生成概算经人工双签方可呈现客户。

7.1 概算总表

模块	子项	计价方式	标注级	金额	收益对应
平台与模型	五 Agent 运行/模型调用/向量库	订阅＋用量	[估]	〔待客户规模校准〕	6.2 技术效益（单会话成本[测 • PT-05 后]/响应时效[测]/7×24 覆盖[测]/峰值并发[测]）
数据与合规	标识组件/审计工时/口径库建设	项目制	[估]	同上	6.2 避险账（E4 四项损失对冲：停年检/取消资格/减计划/撤专业）[估]——期望损失=Σ(概率$_i$×损失$_i$)[损失期望值法] • E4 为损失级参照，概率参数依属地执法公开案例频率[估]
运营人力	实施/巡检/人审陪跑	人月	[估]	同上	6.2 增收账（转化提升载体 • 促单型顾问采纳率≥60%[测]）＋ROF 能力沉淀项载体（8.5 升格评审工时含于本行 • 成本属性）
媒介投放	各渠道预算	客户自定	[测]	客户决定	6.2 增收账直接载体——北极星 A 因子（有效报名成本分母）[测 • 6.4 增量测量确认]；行业 CPA 基准：教育行业 $40-90/单 • 抖音教育线索 150-280 元/条
风险成本	合规事故期望损失准备（6.2）	概率×损失模型	[估]	同上	6.2 避险账同源对账——本行即 6.2“合规事故期望损失”准备金化的预算表达，两处数值共用同一模型输入（概率参数+损失级参照），差异仅在于呈现口径（预算准备 vs 收益论证）[估]
部署基础设施	**按选定部署模式：**私有化=服务器/一体机采购＋运维人力；公有云=按量 OPEX；私有云=区域共建分摊；混合云=本地核心＋弹性峰值分列	部署模式决策联动	[估]	同上	6.2 技术效益载体（峰值并发承载）+风险成本行联动项（私有化=合规刚性满足[估]）——本行为合规与效率双目标的前置投入，无独立收益对应（成本侧项）[估]
系统集成	CDP 对接教务/CRM/SCRM 接口开发与联调（最易被低估的隐性成本）	项目制	[估]	同上	—（成本侧项 • 最易低估的隐性成本）
人机协作成本	HITL 接管工时（促单型顾问＋兜底型人审）——人机协作净成本	人月	[估]	同上	6.2 增收账（促单型采纳率[测]）＋6.2 避险账（兜底型人审=合规事故拦截载体[估]）

表 7-1 概算总表（含部署形态矩阵）

注：标注级[测]/[估]/[核]图例见 6.2 标注图例（[核]＝外部已验证引用，信源等级见附录 A 登记表）。

注 2：运营人力行（行 3）包含运维工时部分，**运维工时预算比例参照行业基准“原建设费 8%-12%”[E37]**——低于 8%易致巡检与人审陪跑动力不足，高于 12%需复核部署模式选型（表 4-5 部署模式决定运维复杂度）；驻场人月成本可参照广州一中 2025 年信息化运维采购案（3 驻场×12 月 • 人工费 27 万元 ≈0.75 万/人月[E37]）作人月单价量级参照[估]。运营人力行的工时构成显式化：**实施/巡检/人审陪跑（含 8.5 升格评审工时 • P9 修正版登记）+运维工时（8%-12%比例区间）**。

注 3：新增“收益对应”列履行 6.2 三账法与 ROF 的量化对账义务；**ROF 第一层（数据资产增值+能力沉淀项）的计量载体为 8.1 四类台账的年度评估记录+8.5 升格评审会议纪要[贵州轻工职业大学 1500 万教学数据资产评估入账为职教行业实证 • E36]——ROF 本身不作为成本模块行，而作为收益侧核算口径在 6.2 三账法与年度评估中计量**。

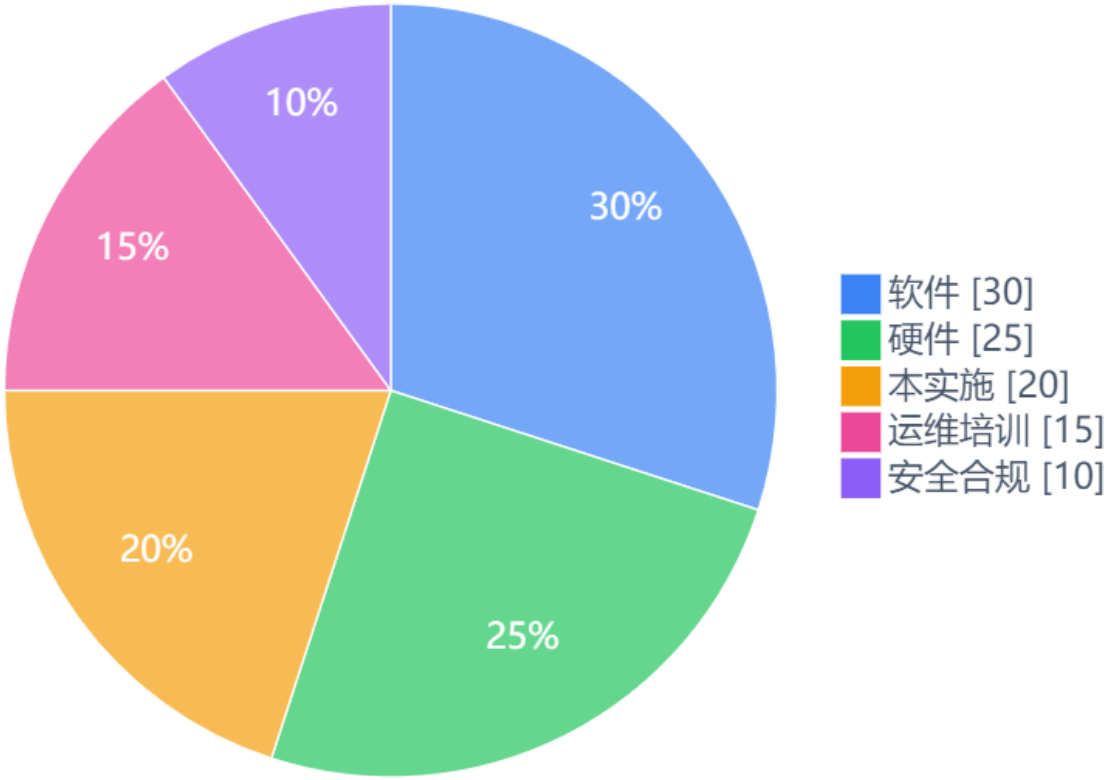
不预置金额；测算方法与字段随交付说明书；**6 个月见效基准**（2.6/5.2）作为现金流规划输入提示客户。

预算容量法参照：本概算不预置金额（防锚定诚实设计），客户预算容量校准可参照：

- **AI 营销预算容量法**：市场预算 envelope=营收×7.8%（Gartner 2026 CMO 调研）×AI 占比 14.8%（Presenc 2026 • 2100 组织调研）＝**营收×1.15%**为 AI 营销投入容量参照；AI 成熟组织 AI 占比 21.3%（Gartner）＝**营收×1.66%** 为成熟态上限参照；
- **隐藏成本公式**：首年总投入≈工具成本×2.5（集成费 20-40%许可费/数据准备$10-50K/培训$500-2000/人）[Snowgraphs]——**表 7-1″系统集成″行（行 7）为隐藏成本显式行**，其“最易低估”定位与该公式互证；

系统集成行计价方式″项目制″的工时依据可与隐藏成本公式交叉验证；

图 7-1 智慧校园成本五分法



说明：五分占比合计 100%——软件 30%为最大盘、安全合规 10%为保底盘；本饼为[核]级行业占比**校验模板**，用途即原文所述“PT-05 后金额回填时交叉校验”。

补充：金额不可入图——表 7-1 金额列〔待客户规模校准〕且“不预置金额”为防锚定诚实设计，画金额饼图即违背 7.1 自身纪律；本图对象是占比模板而非本校概算；“本实施”为原文措辞（照录）；另两把容量尺（AI 营销=营收×1.15%·成熟态上限×1.66%·隐藏成本≈工具成本×2.5）为公式注解不入图——营收基准与工具成本基准无共轴，强设单图即伪可比。

7.2 明细表

明细表结构（每模块展开）：字段=项目名称/规格说明/单价依据（报价单号或市场基准）/用量假设（依据 PT-05 基线或行业基准）/周期/小计/标注级/假设备注。

填表规则：①每一金额必须可回溯到“单价依据＋用量假设”两个字段，缺任一不得填入；②用量假设变更时明细表版本号递增并留痕；③[估]项在客

户版呈现时必须携带“估算依据”脚注；④示例行（格式示范，非真实报价）：“模型调用费丨垂直大模型 API丨市场公开价区间〔附报价依据〕丨日均在线咨询 N 次×平均 tokens〔依据 PT-05〕丨12 个月丨〔小计〕丨[估]丨假设咨询量随招生季波动”；⑤**风险成本行参数依据范式**：概率参数＝属地执法与行业违规公开案例频率参照〔核，信源入附录 A 登记表，如 E4 载明查处案例/E20 预收费监管文件〕；损失级参数＝E4 四项后果级差（停年检/取消五年一贯制与 3+2 资格/削减招生计划/撤销专业——对照 6.2 避险账）。两参数与“单价依据＋用量假设”同受规则①回溯约束，缺任一不得填入。

零金额状态≠无成本意识——是"单价依据+用量假设”齐备后的诚实留白；三阶预警：①PT-05 基线采集后 30 天内完成金额回填（1.3 目标值条款沿用）；②**金额回填时须完成 7.3 复核五项（单价市场性/用量合理性/标注级回溯纪律）；**③金额回填后 30 天未使用须重新复核（7.3 时效条款沿用）——三阶预警与 7.3 复核五项、7.2 回溯纪律构成“不预置→PT-05 校准→复核→时效”完整链条，防"不预置金额”被误读为"成本无限开放"。

7.3 强制复核条款

条款：AI 生成概算**必须经人工复核方可进入客户版**。复核规程：

- **谁复核**＝实施顾问＋校方财务（双签）；
- **复核五项**＝①单价市场性（对照市场基准）②用量合理性（对照 PT-05 基线）③标注级正确性（[测][估][核]不得错标——图例见 6.2 标注图例）；
- **记录**＝《概算复核单》（复核人/日期/逐项结论/修改意见）随概算归档；**后果**＝未复核或复核未通过概算，不得以任何形式对客户呈现；
- **时效**＝复核后 30 天内未使用须重新复核（价格时效性）。

第八章 智能体资产与评估闭环

本章价值一句话：项目结束后，学校留下的不是“服务回忆”，而是四类校本台账＋持续进化的营销 Know-how——这是“数据自持”目标（1.3）的验收现场。合规前提：本章全部资产操作受第九章治理链约束（K 库入库过 9.8 滤网、特征池禁入模型），资产增值的因果确认归 6.4。

8.1 资产台账

四类台账，均为**校方私有**，字段与表 3-1 同源：

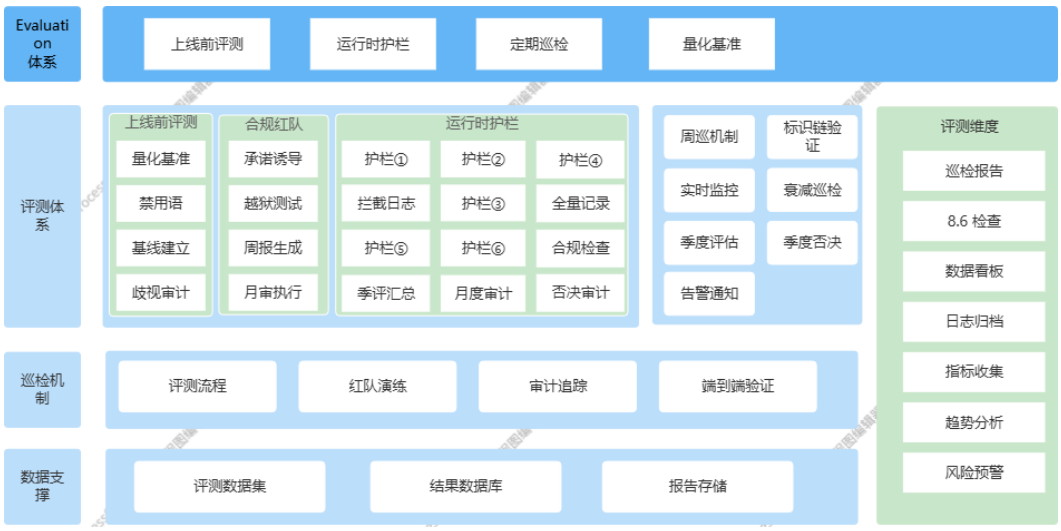
台账	内容	核心字段	更新频率	责任方	分级/保留
交互数据	咨询/触达/转化记录	圈层标签/渠道/环节/结果/Loop 未改善记录（Loop 编号+周期+未改善原因）	实时	系统＋AI 运营	L2/招生季后 2 年
素材库	全部物料＋版本＋审批记录	素材 ID/版本/人审记录/标识状态	每批	宣传部门	L2/3 年
案例库	内外部案例及验证状态	主体×产品锚定/证据等级/报告名	引用时	AI 运营	L2/长期
口径库	全部引用数据的口径三件套	指标名/主体/年份/报告名/限定词	引用时	AI 运营＋教务	L1-L2/长期

表 8-1 资产台账（校方私有）

转介绍机制数据（5.6）入交互数据台账并挂合规审查状态字段。

8.2 Evaluation 体系

图 8-1 量化评估



对象	基准/方法	说明
A1 分类（圈层/意图）	自建标注集准确率＋9.5 审计	标注集随实施包
A2 对话执行	τ-bench 风格（工具调用×规则遵循任务完成率）	模拟咨询-邀约-合规约束任务
A3 生成＋检索	RAGAS（案例库/禁用语库 RAG 忠实度-相关性）＋合规红队通过率	基准分≠业务效果

对象	基准/方法	说明
A1-A5 协作	MultiAgentBench 思路（多智能体协作任务通过率）	全链路联测
整体架构能力	AgentBench / AgentBoard（能力雷达剖面）	版本间回归比较

表 8-2 上线前量化基准（N-10）

声明：公开学术/行业标准用于工程验收的相对比较与回归；**判定规则：①上线门控（N-10）以表 8-2 基准为准（工程验收）；②对外效果主张以 6.4 增量测量为准（业务效果）——两类主张不互代、不混算（R-5a 口径纪律在测评域的执行）；③基准提升不构成对外效果承诺，业务效果下降不推翻工程验收结论**；不得替代 6.4 业务增量测量（基准高分≠招生效果）——双层测评各司其职，误用即误报。

8.3 Loop 机制

每条 Loop 的闭环验证：回流动作执行后，下一评估周期须显示对应指标改善或说明为何未改善；**未改善说明登记入 8.1 交互数据台账“Loop 未改善记录”字段（字段与表 3-1 同源新增），季度复盘会逐条核销，未核销项自动升级 5.4 风险管理 R7″见效延迟″监控**。

8.4 候选特征池

池规则：提名条件＝运营观察到的潜在规律（如“含实习画面的素材转化高”）且现有数据不足以确认；池内限制＝**禁入正文、禁入模型特征、禁对外表述**；记录字段＝提名日/提名依据/待验证指标/数据需求；评审节奏＝季度例会过池，≥6 个月数据后进 8.5 升格流程或除名。〔明细以过程台账随附〕。

8.5 [D]→[K]升格流程

触发条件＝≥6 个月历史数据。

关	检查内容	通过标准	责任方	记录物
①数据完整性	样本量/时间跨度	≥6 个月＋样本充足	AI 运营	数据清单
②口径核对	指标名+主体+年份+报告名	三件套齐备	AI 运营＋教务	口径核对单

关	检查内容	通过标准	责任方	记录物
③增量测量确认	因果性	6.4 流程确认	双方评审	增量报告
④合规滤网	9.8 四步	三态=通过	宣传部门	滤网记录
⑤歧视审计	9.5	无代理变量	AI 运营	审计报告
⑥人工评审	综合	双方会签	评审会	会议纪要
⑦版本冻结	入库	冻结后同步 1.6 术语表	AI 运营	版本记录

表 8-3 升格七道关

8.6 衰减监控与再训练

衰减类型	监控指标	阈值方法	触发动作
素材疲劳	CTR/转化率相对自身基线衰减	基线（上线首月）-30%或连续 4 周下行	素材库迭代（Loop-2 加速）
意图分布漂移	圈层分布偏移（如圈层④占比骤变）	分布距离超阈（随基线设定）	A1 规则表与分值重校
模型输出质量衰减	合规抽检合格率/意图分类准确率	抽检合格率<98%	再训练或回退降级策略

表 8-4 衰减监控矩阵

注：三类衰减阈值（-30%/分布距离/抽查合格率<98%）为**行业对标建议值[估]·上线首月基线实测后依 PT-05 纪律 30 天锁定**——阈值来源显式声明，防“固定值冒充实测”。

再训练流程：数据准备（仅用 L1/L2 合规数据）→训练→**重过 9.8 滤网＋9.5 歧视审计**→灰度（10%流量）→全量。衰减事件与处置全量入台账；回退期间使用降级策略不影响护栏监测。

第九章 数据与合规治理

本章价值一句话：本章不是合规负担清单，而是投资保护装置——它对冲的是 E4 载明的停年检/取消五年一贯制与 3+2 资格/削减招生计划/撤销专业四项损失〔见 1.1(三)〕，并以五层治理（法律/规章国标/地方通知/行业监管/平台规则，图 9-2）把“违规代价”转化为“系统内拦截”。全案横切：九章条款在 3.3.1（参数化）、4.4（渠道语法）、5.1（人审前置）、7.3（复核）、8.5（升格滤网）的落点已逐一标注。

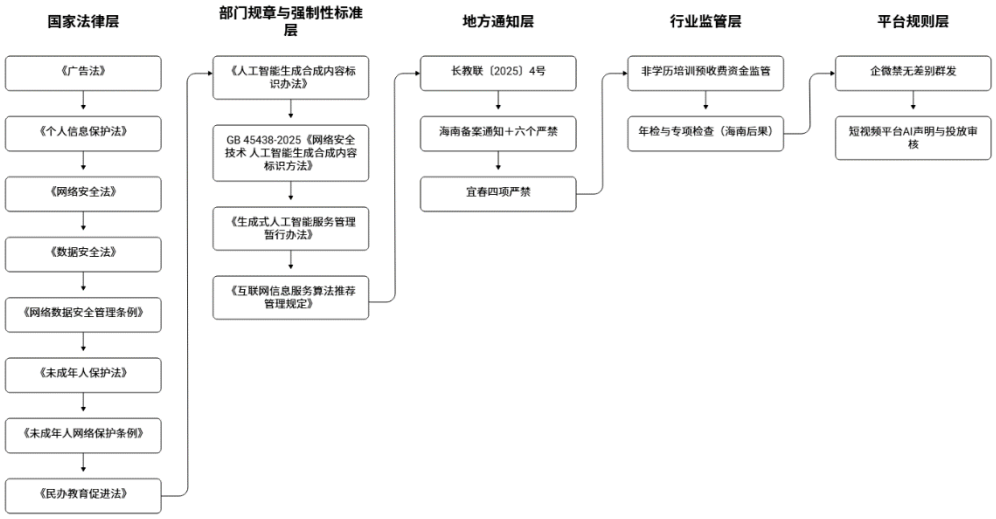
9.1 数据分级与合规

级	定义	示例	存储	访问	销毁	分级依据
L1 公开	可对外发布数据	年报公开项、已备案简章	无限制	公开	—	校务管理数据类·公开子类（对外发布口径）
L2 内部	运营过程数据	咨询记录/台账/素材	校方私有存储	项目组角色授权	按台账保留期	学生数据类·咨询记录子类（含学生及家长个人信息）＋校务管理数据类·台账/素材子类
L3 敏感	学籍/未成年人数据	身份证/学籍号/未成人画像	本地隔离存储，禁入营销系统	最小必要授权	法定期限即毁	JY/T 0661-2025 学生数据类·敏感级

表 9-1 数据分级

未成年人三法叠加（个保法/未保法/未成年人网络保护条例）；**未成年人数据最小化采集＋禁入营销特征＋禁自动化画像**；歧视特征禁采集禁建模（9.5 联动）。

图 9-1 合规体系



层	治理问题	方案承接
法律	效力来源（为什么禁）	9.4 依据列/9.1 三法叠加
规章国标	执行细则（怎么标）	9.3 四步链
地方通知	属地差异（此地特殊）	附录 A 参数化/操作卡/PT-03
行业监管	行业专项（预收费等）	K7 价格合规＋高额付费节点设计（2.1③）＋属地确认 PT-03
平台规则	渠道自治（平台怎么管）	4.4 渠道语法四元组

表 9-2 合规及治理

标准号	标准名称	适用性判定	承接落点	判定依据
GB 45438-2025	网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法	适用（强制性国标）	9.3［E2］	标识方法直接依据，已承接
GB/T 45654-2025	网络安全技术 生成式人工智能服务安全基本要求	适用	9.3＋3.4［E27］	五 Agent 对外生成服务备案与安全测评技术依据（2025-11-01 实施）
GB/T 45574-2025	数据安全技术 敏感个人信息处理安全要求	适用	9.1 表 9-3＋4.5［E28］	L3 学籍类含敏感个人信息处理要求（身份证/学籍号/未成年人画像）
GB/T 45577-2025	数据安全技术 数据安全风险评估方法	适用	8.2＋9.8［E29］	审计与评测方法论锚点
GB/T 46347-2025	人工智能 风险管理能力评估	适用	5.4［E30］	AI 风险管理能力评估框架（六能力域五等级）
GB/T 45652-2025	生成式人工智能预训练数据安全要求*	裁剪适用	8.6［E31］	仅再训练环节涉数据来源合规（API 调用不涉自研预训练）
GB/T 45674-2025	生成式人工智能数据标注安全要求*	裁剪适用	8.6［E32］	适用于 A1 标注集维护环节
GB/T 45958-2025	网络安全技术 人工智能计算平台安全框架	裁剪适用	4.3［E33］	私有化算力部署场景适用（2026-02-01 已实施）
GB/T 45288 系列	生成式人工智能服务安全（大模型）*	适用	3.4［E34］	大模型选型准入基线
GB/T 47507-2026	人工智能 可信赖 通则	裁剪适用	3.1［E35］	可信性总纲性引用

表 9-3 国标适用性

注①：带*标准名称为工作称谓，以全国标准信息公共服务平台登记为准（E27-E35 行文号补录时逐项校准）。

注②：GB/T 45574-2025 实施日期两源报道并存（2025-11-01〔中新网 10-31 稿〕/2025-12-01〔央视网 12-01 稿〕），依检索协议 5 并列呈现，以标准附则为准——**不影响适用性判定**。

措施	落位	职教场景
身份验证与访问控制	L2/L3 系统入口；角色权限（RACI 映射）	人审工作台/台账访问分级授权
数据加密	L3 静态加密＋传输 TLS	学籍场景本地化存储加密

措施	落位	职教场景
数据脱敏	展示层/测试环境脱敏（手机号/身份号掩码）	A5 周报中个体数据默认脱敏
联邦隐私	跨部门/跨校数据协同不经原始数据出域（如行业基准联合计算）	区域职教联盟基准测算场景
差分隐私	统计发布抗重识别（满意度/漏斗聚合数据公开）	9.6

表 9-4 数据安全技术措施矩阵

9.2 引用规范（R-5 系列）

条款	确证主题	执行口径
R-5a	口径分歧说明——“单一机构数据直接引用”存在系统性风险	引用单一机构数据须作口径分歧说明，披露数据性质与局限；执行判例：巨量 60.3%〔E15〕以“锁定口径”方式使用即此风险的处置实例
R-5b	四口径（附录 G）	暂按“同一指标不同统计口径显式区分”执行；活体实例：技工就业率〔见 E10：人力资源社会保障部口径年度报告〕vs 高职毕业去向落实率〔见 E11：教育行政部门口径〕93.55%双值消歧）
R-5c	报告名	引用必附报告名/文件名/文号；无报告名数值禁入正文；执行判例：IDC 市占类必须标报告名〔E14〕
R-5d	主题待核对（附录 G）	确证判例唯一：“职业本科 2025 年招生 15.41 万…；2026 年在校生预计突破 60 万〔见 E9：光明日报预测报道，在校生口径〕”——分层＋口径＋来源性质的表述模式按此执行

表 9-5 引用规范族

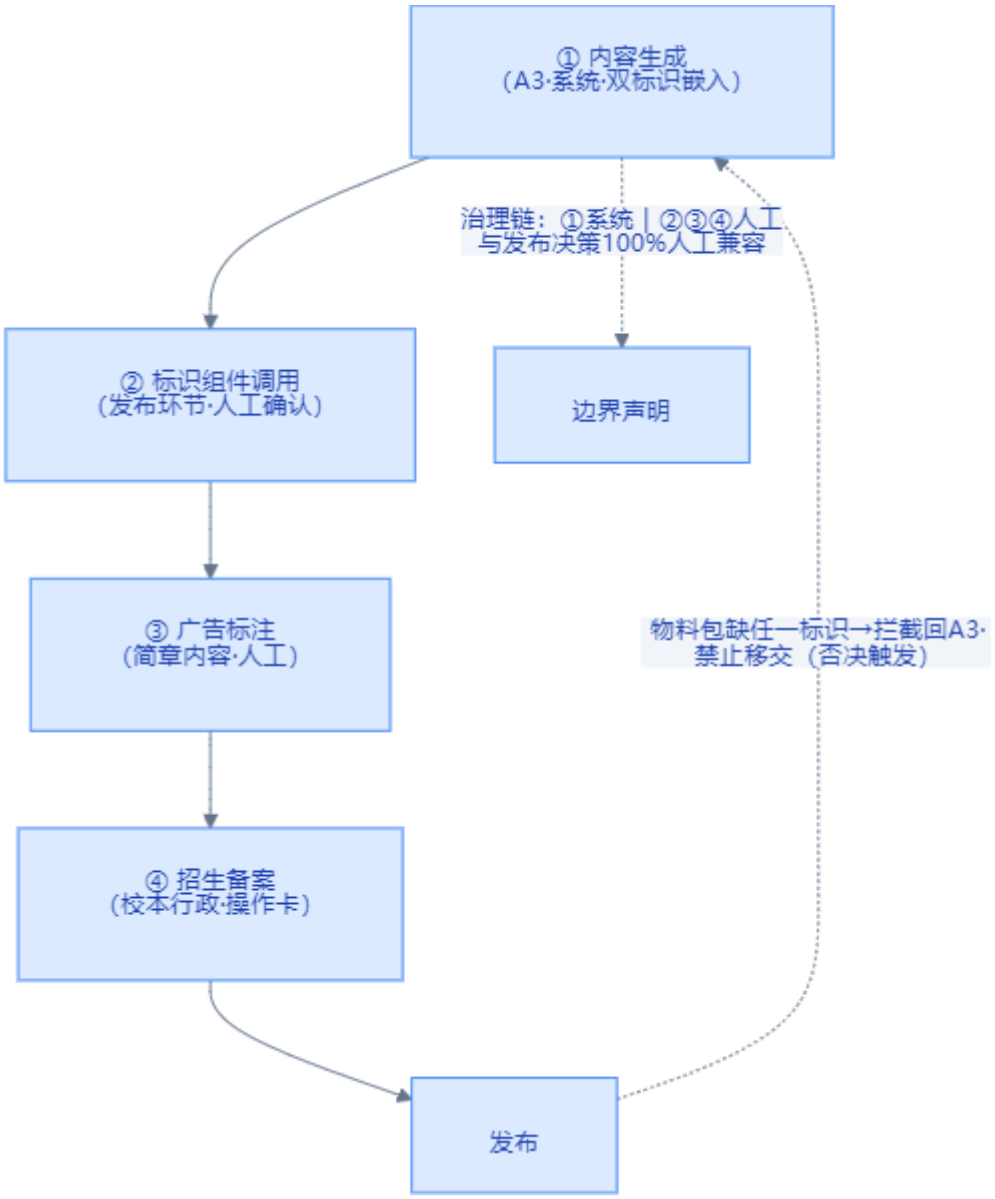
【否决触发】出现无报告名引用→方案整体退回。

9.3 AI 生成内容标识（[A]级现行条款＋四步合规链）

适用范围：AI 生成的招生话术/短视频/海报/图文等一切对外素材。

标识要求：双标识（显式＝用户可感知标识；隐式＝元数据嵌入）于**生成时嵌入**；发布环节**必须调用标识组件**并人工核验标识完整性（防生成-发布间剥离）。

图 9-2 四步合规链



9.4 教育广告禁用语

类	禁用内容	职教典型违例	判别要点	处理
一	虚假/夸大宣传	“100%就业”“保证升学”“签就业协议”	承诺性绝对化表述；**就业语境强制高敏扫描**（2.1 节点洞察制度化）	拦截回 A3
二	教育形式混淆	全日制/非全混排；培训证书表述为学历	学历/非学历、招生性质显式区分	拦截＋人审记录退回
三	竞品诋毁	“别去 XX 学校”式对比贬损	针对具体他校的贬损	拦截
四	未备案发布/价格违规	备案前投放；随意优惠承诺	备案状态核对＋价格与备案一致	冻结物料

类	禁用内容	职教典型违例	判别要点	处理
五	内部竞品评述语言（禁迁移）	“黑箱/孤岛/碾压/降维/吊打”出现在对外素材	禁迁移词库输出扫描	拦截回 A3

表 9-6 教育广告禁用语

内外语言隔离条款：A3 对外任务不检索/不引用 internal-only 语料（3.3 评述、9.7 尽调内部结论等）；禁迁移词库嵌入输出扫描命中即拦截；对外竞品提及仅限客观参数表格并经人审前置①；违规并入护栏③口径。

就业语境强化拦截——C 端旅程全节点就业话题触发一类禁令高敏扫描＋人审前置①（对 2.1“诱惑最大”洞察的制度化）。

9.5 歧视审计

审计对象：圈层特征集（2.3 信号表）、模型定向配置、素材输出。

方法：代理变量检测清单（地域/性别/民族/家庭背景等直接特征与代理组合，如“乡镇中学”作为负面定向）；检测频率：模型上线前＋每月＋每次再训练后。**检出后流程**：模型下线→重训→重过审计→灰度→恢复；期间圈层功能降级至规则引擎（规则引擎同样不得含代理变量——降级不豁免审计）。

【否决触发】检出代理变量→模型下线重训。

9.6 就业信任资产

（一）信任资产双轨（K15 职教化）：可信层——就业对口率、校企合作企业数（含订单班/冠名班）、面向社会培训人次等实测数据，发布渠道=年报/官网/结构化公开页，更新随年度数据周期；**形象层**——学员故事仅限校内纪实场景＋书面授权，**禁入广告位**（否决触发：即撤＋复盘）。

9.7 供应商尽调

五条款：

①双源独立确认归属（案例类证据须两个无关联信源）

②主体×产品双锚定（“全域通”案 permanent 判例）

③口径时点（以企业最新自身口径为准，静态转载不采信——天下秀 IR

案）

④榜单数字不采信（无官方页印证一律[C]——"99.92%"案）

⑤违规一票否决。**配套：**IDC 市占类[B+]必须标报告名；提效类[C]必须“厂商转引”前缀、禁单独引用、禁作 ROI 承诺。

尽调记录表字段：供应商/案例/信源 1/信源 2/锚定结果/口径时点/结论/审查人/日期。

【否决触发】无双源归属/同名未锚定→证据禁用，章节退回。

9.8 审计步骤＋K 库修订

四步滤网 SOP：K 条目入正文/Agent 配置前——①学段适用性（学历 vs 非学历）→②广告法 24 条→③属地规范（附录 A）→④AIGC 与数据法规；输出三态（通过/修订/禁用）＋依据；记录归档不可跳步。

K	合规边界	职教正向用法
K1	升学暗示约束	非 3+2/3+3 专业以“技能＋就业”叙事替代
K2	素材真实可溯＋书面授权	真实学员评价授权库＋溯源档案
K3	框架陈述须有据	获得框架＝圈层①正向出路叙事；损失框架＝仅引〔见 E10：人力资源社会保障部口径年度报告/E14〕缺口数据（圈层③适度）
K4-K6/K10/K13/K14	通过（内部工艺，无对外宣称面）	
K7	明码标价＋赠品规则显式	三档供给价格透明（圈层④）
K8	风险逆转禁用（职教红线）	以“试听邀约→到课体验”替代退款承诺式话术
K9	禁高校名义	升学通道仅事实表述（圈层②）
K11	守 K15 双轨	小胜利=证书/大赛/录用证据化展示
K12	学历段禁现金返佣	转介绍机制合规设计（5.6）
K15	信任资产双轨	可信层＋形象层分层运营＋GEO 信源（9.6）

表 9-7 K 库职教化转译表

9.9 否决触发条件清单

节	触发条件	动作	记录	恢复条件
8.2	段一上线前评测未通过	禁止上线	评测报告	整改后重测通过
9.1	L3 数据进入营销特征	方案整体退回	事件报告	架构整改＋复审

节	触发条件	动作	记录	恢复条件
9.2	无报告名引用/口径混用	方案整体退回	退回单	补全引用＋复审
9.3	物料缺任一标识	拦截回 A3	拦截日志	重生成＋核验通过
9.4	命中五类任一	拦截；人审放行禁用语→人审记录退回	拦截日志＋人审单	改写＋复审
9.5	检出代理变量	模型下线重训	审计报告	重训过审＋灰度
9.6	学员形象入广告位	即撤＋复盘	复盘报告	流程整改确认
9.7	无双源/未锚定	证据禁用、章节退回	尽调记录	补尽调＋复审

表 9-8 否决触发条件清单

季度否决审计（触发次数/类型/误拦率）纳入 8.2。

附录

A

属地合规参数表＋操作卡

长春[A]（15-22 岁/20 人豁免/60 人门槛/禁高校名义/禁升学就业承诺/发布前报审备案——长教联〔2025〕4 号；提前天数待确认）｜海南[A]+[B+]（备案制；查处四项后果；六个严禁 2025 版——2026 版附件改名“六个禁止”，引用带年度）｜威海[B+]（民办备案；“1 个工作日”=办结承诺≠提前报审天数；公办待核 PT-04）｜宜春[B+]（严禁四项；未命中备案≠无要求）｜承德已移除待重验｜客户省份 PT-01。

操作卡 11 字段：编号/区域对象/合规性质/主管部门/材料清单（待主管部门确认 PT-02）/时限（提前报审与办结**分列**）/违规后果/信源年度/年度复核触发器（3-4 月）/责任岗位/系统接口。

编号	引用对象	来源全称/文号	状态
E1	标识依据	《人工智能生成合成内容标识办法》（网信/工信/公安/广电四部门，2025-09-01 施行）	✓全称确证
E2	强制国标	GB 45438-2025《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》	✓全称确证
E3	长春通知	长教联〔2025〕4 号（标题全称待补）	文号确证
E4	海南通知	海南省教育厅 2025-06-10 招生通知（标题待补全）	时点确证
E5	六个严禁	海南 2025 版通知附件（2026 版改名“六个禁止”）	✓确证
E6	宜春通知	四项严禁通知（文号待补）	内容确证
E7/E8/E16-18	法律	《民办教育促进法》§41 / 《广告法》§24 / 《个人信息保护法》 / 《未成年人保护法》 / 《未成年人网络保护条例》	✓全称确证
E9	60 万预测	光明日报（文章标题待补）	载体确证 • [B+]
E10	技工院校就业率	人力资源社会保障部口径公开表述（“毕业生就业率 97%”，中国就业网 2025-09）	全称确证 • 2025-09 联网验证
E11	高职毕业去向落实率	教育部职业教育发展中心《中国职业教育发展报告》（2024-11，世界职业技术教育发展大会发布）	全称确证 • 2025-09 联网验证
E12	职本数据	官方统计报告	同上
E13	34→100	国家教育行政学院专家解读（载体）	内容确证
E14/E15	IDC 市占 / 巨量 60.3%	报告名待补（锁定口径/厂商转引）	待补

编号	引用对象	来源全称/文号	状态
E19	竞品	腾讯企点营销云官方页	初核·9.7 尽调入口
E20	预收费监管	属地非学历培训预收费监管文件〔PT-03 确认〕	待属地确认
E21	生成式 AI 服务合规依据	《生成式人工智能服务管理暂行办法》（国家网信办等七部门，2023-07-10 公布，2023-08-15 施行）	全称确证
E22	算法推荐合规依据	《互联网信息服务算法推荐管理规定》（国家网信办、工信部、公安部、广电总局四部门，2022-01-04 公布，2022-03-01 施行）	✔全称确证（网安法 2025 年修正版文号待补录）
E23/E24/E25	法律法规	《中华人民共和国网络安全法》（全国人大常委会，2016-11-07 公布，2017-06-01 施行）/《中华人民共和国数据安全法》（全国人大常委会，2021-06-10 公布，2021-09-01 施行）/《网络数据安全管理条例》（国务院令第 790 号，2024-09-30 公布，2025-01-01 施行）	✔全称确证（网安法 2025 年修正版文号待补录）
E26	教育数据分类分级	JY/T 0661-2025《教育数据分类分级指南》（教育部，教科信函〔2025〕97 号，2025-12-18 发布，2026-02-18 实施）	✔全称确证
E27-E35	人工智能国标群	GB/T 45654-2025、GB/T 45574-2025、GB/T 45577-2025、GB/T 46347-2025、GB/T 45652-2025、GB/T 45674-2025、GB/T 45958-2025、GB/T 45288 系列、GB/T 47507-2026（逐项适用性判定见表 9-1a）	✔号段确证·逐项判定见表 9-1a
E36	数据资产入表职教先例	贵州数据宝×贵州轻工职业大学数据资产化项目（贵阳日报 2026-07-09；1500 余万元教学数据资产评估/入账/交易所上架）	✔全称确证
E37	教育运维比例基准	上海某校信息化预算通知（运维=原建设费 8%-12%合理区间）+广州一中 2025 年信息化运维服务采购需求（53.8 万/12 月/3 驻场·人工 27 万）	✔全称确证
E38	职教就业转化基准群	汝城县产教融合促就业（92.86%，湖南省政府 2025-10）+海西州项目化培训（77.03%，青海日报 2026-1）+黎平县省级基地（95%，黎平县政府 2026-2）+猇亭区“产业工匠”项目化培训（90%+，宜昌市猇亭区政府 2026-1）+象山县教育局（99%，2026 年 1 月）+榕江职校（108.77%招生完成率，榕江县政府 2025-8）	✔来源确证·区间锚点

表附录-1 引用详情登记表

B

ID	任务	触发	责任方
PT-01	客户省份确认＋操作卡实例化	签约/落地	实施顾问＋招生办
PT-02	报审备案材料清单主管部门确认	OC 实例化时	招生办
PT-03	属地当年度通知重验＋禁用语库按省启用＋数值报告名补全（限定词门执行）＋K12 属地书面确认	落地时＋每年 3-4 月	宣传部门＋AI 运营
PT-04	威海公办中职备案适用性核验	仅落地威海时	实施顾问
PT-05	表 1-1 全部[C]字段采集回填（一次采集两用）	实施后 30 天	招生办/教务/就业办
PT-06	ROI 基线三级核验	PT-05 后	顾问＋财务
PT-07	holdout 对照配置（10-20%，≥一个完整招生季）	系统上线时	AI 运营
PT-08	供应商案例双源归属尽调	供应商引入时	采购/法务

表附录-2 交付后配置任务清单（PT-01~08）